

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN
XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN**

**PHÂN TÍCH CẢM XÚC BÌNH LUẬN TIẾNG
VIỆT TRÊN MẠNG XÃ HỘI**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Chính
Sinh viên thực hiện : 23520886 - Nguyễn Thành Long
23521727 – Phan Vũ Anh Tuấn
23521724 – Nguyễn Thanh Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án học phần **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên**, lớp **CS221.Q11**, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, những góp ý quý báu và sự hỗ trợ chuyên môn từ **TS. Nguyễn Trọng Chính**.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy **TS. Nguyễn Trọng Chính**. Thầy đã luôn nhiệt tình đồng hành, định hướng phương pháp làm việc khoa học và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và hoàn thiện báo cáo. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy truyền đạt không chỉ giúp nhóm hoàn thành đồ án mà còn là hành trang quan trọng cho quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến **Khoa và Nhà trường** vì đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cơ sở vật chất và tài liệu tham khảo, giúp nhóm có đầy đủ nguồn lực để triển khai và hoàn thiện đồ án.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết sức trong thời gian thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án chắc chắn vẫn sẽ có những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của thầy để cải thiện và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	2
1.1. Giới thiệu đề tài	2
1.1.1. Bối cảnh	2
1.1.2. Đề tài	2
1.2. Mục tiêu	3
1.2.1. Tổng quát	3
1.2.2. Cụ thể	3
1.3. Đối tượng	3
1.4. Phạm vi	4
1.5. Mô tả bài toán	4
CHƯƠNG 2: BỘ NGỮ LIỆU.....	6
2.1. Xây dựng bộ ngữ liệu	6
2.2. Thống kê ngữ liệu	7
2.3. Phân tích mẫu ngữ liệu	9
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG.....	40
3.1. Tiền xử lý dữ liệu	40
3.2. Vector hóa TF-IDF	41
3.3. Mô hình SVM.....	44
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT.....	56
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ.....	57
5.1. Tổng kết nội dung đã thực hiện.....	57
5.2. Đánh giá mô hình theo từng tiêu chí.....	58
5.2.1 Đánh giá theo tiêu chí Toxicity	58
5.2.2 Đánh giá theo tiêu chí Constructiveness.....	58
5.3. So sánh tổng quan các mô hình	59
5.4. Hướng phát triển tương lai.....	60
CHƯƠNG 6: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG	60
6.1. Mục đích của ứng dụng DEMO	61
6.2. Giao diện và chức năng chính	61
6.3. Ý nghĩa và vai trò của ứng dụng	62
CHƯƠNG 7: NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	62

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Bối cảnh

Trong thời đại bùng nổ dữ liệu số, lượng bình luận tiếng Việt được tạo ra mỗi ngày từ mạng xã hội, báo chí, diễn đàn, ứng dụng thương mại điện tử và hệ thống chăm sóc khách hàng là vô cùng lớn. Những bình luận này chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, từ cảm xúc của người dùng, mức độ hài lòng, cho đến các ý kiến đóng góp hoặc tranh luận trên không gian mạng.

Tuy nhiên, việc phân tích thủ công khối lượng dữ liệu lớn như vậy là không khả thi. Điều này đặt ra nhu cầu mạnh mẽ về các mô hình **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)** nhằm tự động hiểu, phân loại và trích xuất thông tin từ văn bản tiếng Việt.

Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều nội dung tiêu cực, độc hại, gây xung đột hoặc thiếu tính xây dựng, việc xây dựng hệ thống tự động phân tích bình luận trở nên cần thiết. Nó giúp hỗ trợ kiểm duyệt nội dung, cải thiện chất lượng tương tác và tạo môi trường giao tiếp lành mạnh hơn.

Bên cạnh đó, việc đánh giá **tính xây dựng** trong bình luận cũng quan trọng không kém. Nội dung tiêu cực nhưng mang tính góp ý có thể giúp cải thiện dịch vụ, trong khi các bình luận không xây dựng lại gây nhiễu hoặc làm giảm chất lượng thông tin.

Với nhu cầu thực tế đó, bài toán phân tích bình luận tiếng Việt theo hai nhãn **Toxicity** và **Constructiveness** trở thành một hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

1.1.2. Đề tài

Đề tài của nhóm tập trung xây dựng một mô hình học máy để **phân tích bình luận tiếng Việt** dựa trên hai khía cạnh chính:

1. **Toxicity (Độc hại):** xác định bình luận có chứa nội dung xúc phạm, gây tổn thương hoặc tạo xung đột hay không.
 - Nhãn 1: Độc hại
 - Nhãn 0: Không độc hại
2. **Constructiveness (Tính xây dựng):** đánh giá mức độ đóng góp của bình luận vào cuộc thảo luận.
 - Nhãn 1: Có tính xây dựng
 - Nhãn 0: Không xây dựng

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng:

- Tiền xử lý và biểu diễn văn bản tiếng Việt bằng TF-IDF.
- Huấn luyện mô hình phân loại (trong đó nhóm lựa chọn mô hình SVM).
- Đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số như Accuracy, F1-score.
- Áp dụng bộ dữ liệu **ViCTSD** – bộ dữ liệu chuẩn về độc hại và tính xây dựng trong bình luận tiếng Việt.

Đề tài không chỉ nhằm mục tiêu học thuật mà còn có tiềm năng ứng dụng cao trong các hệ thống:

- Kiểm duyệt bình luận tự động

- Phân tích phản hồi khách hàng
- Sàng lọc dữ liệu độc hại
- Cải thiện chất lượng cộng đồng trên các nền tảng trực tuyến

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích cảm xúc trong bình luận tiếng Việt trên mạng xã hội. Hệ thống được kỳ vọng có thể tự động nhận diện thái độ và mức độ phản hồi của người dùng thông qua nội dung văn bản, từ đó hỗ trợ các nền tảng trực tuyến trong việc phát hiện bình luận độc hại, lọc nội dung không phù hợp và đánh giá tính xây dựng trong các tương tác. Việc phát triển hệ thống nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường mạng, hỗ trợ theo dõi ý kiến người dùng và phục vụ các ứng dụng như chăm sóc khách hàng, phân tích đánh giá sản phẩm hay giám sát thảo luận trực tuyến.

1.2.2. Cụ thể

Để thực hiện mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

1. Phân tích và mô tả rõ ràng bài toán phân tích cảm xúc cho dữ liệu bình luận tiếng Việt, bao gồm đặc điểm dữ liệu và cách tổ chức nhãn.
2. Xây dựng quy trình tiền xử lý văn bản nhằm loại bỏ nhiễu, chuẩn hóa dữ liệu và đảm bảo chất lượng đầu vào cho mô hình.
3. Lựa chọn và áp dụng các phương pháp biểu diễn văn bản (TF-IDF hoặc embedding) để chuyển đổi bình luận thành các vector đặc trưng phục vụ quá trình huấn luyện.
4. Xây dựng và huấn luyện mô hình phân loại cho hai nhiệm vụ:
 - Phân loại mức độ độc hại (Toxicity): Độc hại hoặc không độc hại.
 - Phân loại tính xây dựng (Constructiveness): Có tính xây dựng hoặc không xây dựng.
5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình thông qua các thước đo như Accuracy, Precision, Recall và F1-score.
6. Rút ra nhận xét, hạn chế và đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

1.3. Đối tượng

Đối tượng sử dụng của hệ thống phân tích cảm xúc bình luận tiếng Việt bao gồm:

- **Các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến**
Hệ thống có thể hỗ trợ tự động phát hiện bình luận độc hại, lọc nội dung không phù hợp và giám sát tương tác của người dùng nhằm xây dựng môi trường trao đổi lành mạnh hơn.
- **Doanh nghiệp và các trang thương mại điện tử**
Các doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống để phân tích phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ nhằm đánh giá mức độ hài lòng, nhận diện vấn đề và cải thiện chất lượng phục vụ.

- **Bộ phận chăm sóc khách hàng**

Hệ thống hỗ trợ phân loại bình luận theo mức độ tích cực, tiêu cực hoặc mang tính xây dựng, giúp nhân viên ưu tiên xử lý các phản hồi quan trọng hoặc tiêu cực.

- **Nhà nghiên cứu và nhà phát triển hệ thống NLP tiếng Việt**

Hệ thống có thể được dùng làm công cụ tham khảo, thử nghiệm mô hình hoặc cải thiện các giải pháp phân tích cảm xúc cho tiếng Việt.

- **Quản trị viên cộng đồng (Community Manager)**

Có thể tận dụng hệ thống để theo dõi sức khỏe cuộc thảo luận, phát hiện ý kiến gây tranh cãi, kịp thời can thiệp và điều phối nội dung.

Nhìn chung, hệ thống hướng đến những đơn vị hoặc cá nhân cần **tự động phân tích, quản lý hoặc đánh giá bình luận tiếng Việt**, đặc biệt trong các môi trường có lượng lớn tương tác người dùng.

1.4. Phạm vi

Phạm vi của đề tài được giới hạn trong các nội dung sau:

- **Phân tích bình luận dưới dạng văn bản thuần tiếng Việt**, không xử lý bình luận dạng hình ảnh, âm thanh hay video.
- **Chỉ tập trung vào hai nhiệm vụ phân loại nhị phân**, gồm:
 - **Toxicity**: xác định bình luận có mang tính độc hại (1) hay không (0).
 - **Constructiveness**: xác định bình luận có mang tính xây dựng (1) hay không (0).
- **Không xem xét phân loại đa cảm xúc** như tích cực, tiêu cực, mỉa mai, giận dữ, vui vẻ,... ngoài phạm vi hai nhãn chính được cung cấp trong bộ dữ liệu.
- **Dữ liệu sử dụng cố định trong bộ ViCTSD**, gồm 10.000 bình luận tiếng Việt đã được gán nhãn thủ công. Đề tài không thu thập thêm dữ liệu mới từ các nguồn khác.
- **Tập trung vào mô hình học máy/học sâu cho văn bản ngắn**, không mở rộng sang các bài toán NLP khác như tóm tắt văn bản, nhận diện thực thể hay phân tích chủ đề.
- **Triển khai dưới dạng mô hình phân tích offline**, không xây dựng giao diện người dùng hoặc hệ thống real-time quy mô lớn.

Với phạm vi như trên, đề tài bảo đảm tính tập trung, phù hợp với thời gian thực hiện và khả năng đánh giá mô hình trong môi trường thí nghiệm.

1.5. Mô tả bài toán

Bài toán phân tích cảm xúc bình luận tiếng Việt trong đề tài được mô tả như sau:

Đầu vào (Input):

- Một câu hoặc đoạn bình luận tiếng Việt bất kỳ do người dùng đăng lên mạng xã hội.
- Ví dụ: *“Mấy ông làm việc chậm quá, nhưng nói thật là chỉ cần cải thiện quy trình là ổn.”*

Đầu ra (Output):

- Hệ thống phân tích nội dung bình luận và đưa ra dự đoán tương ứng cho hai nhãn:
 - **Toxicity**:
 - 1: Bình luận độc hại, có thể mang tính xúc phạm, công kích hoặc tiêu cực mạnh.
 - 0: Bình luận không độc hại.
 - **Constructiveness**:

- 1: Bình luận mang tính xây dựng, đưa ra góp ý hoặc phản hồi tích cực.
- 0: Bình luận không xây dựng, không mang tính đóng góp và không nhằm mục đích cải thiện vấn đề.
- **Mục tiêu của bài toán là xây dựng mô hình có khả năng:**
 - Hiểu nội dung bình luận tiếng Việt.
 - Nhận biết ngữ nghĩa và thái độ của người viết.
 - Phân loại chính xác mức độ độc hại và mức độ xây dựng dựa trên ngữ cảnh.
- **Đặc thù của bài toán:**
 - Bình luận tiếng Việt trên mạng xã hội thường ngắn, phi cấu trúc, chứa sai chính tả, từ viết tắt, tiếng lóng hoặc biểu cảm.
 - Một bình luận có thể vừa độc hại vừa mang tính xây dựng, hoặc ngược lại hoàn toàn.
 - Đây là bài toán phân loại đa nhiệm (multi-task) nhưng được thực hiện qua hai mô hình nhị phân độc lập.

Thông qua mô tả này, bài toán được định nghĩa rõ ràng và trở thành cơ sở cho việc thiết kế quy trình xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: BỘ NGỮ LIỆU

2.1. Xây dựng bộ ngữ liệu

Trong đề tài này, nhóm sử dụng **bộ dữ liệu bình luận tiếng Việt ViCTSD** (Vietnamese Constructive and Toxic Speech Detection). Đây là bộ dữ liệu được xây dựng và công bố bởi nhóm nghiên cứu **NLP@UIT** của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM, phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến phát hiện bình luận độc hại và bình luận mang tính xây dựng trên mạng xã hội.

Bộ dữ liệu ViCTSD bao gồm **10.000 bình luận tiếng Việt**, được thu thập từ các nền tảng trực tuyến và **được gán nhãn thủ công** bởi các annotator có kinh nghiệm. Mỗi bình luận trong bộ dữ liệu được gán hai nhãn dưới dạng nhị phân

Dữ liệu được tổ chức dưới dạng **các tệp CSV**, bao gồm ba phần tách biệt phục vụ cho huấn luyện và đánh giá mô hình:

- **ViCTSD_train.csv**: chứa 7.000 bình luận dùng để huấn luyện mô hình.
- **ViCTSD_valid.csv**: chứa 2.000 bình luận dùng để điều chỉnh và tối ưu siêu tham số.
- **ViCTSD_test.csv**: chứa 1.000 bình luận dùng để đánh giá khách quan chất lượng mô hình.

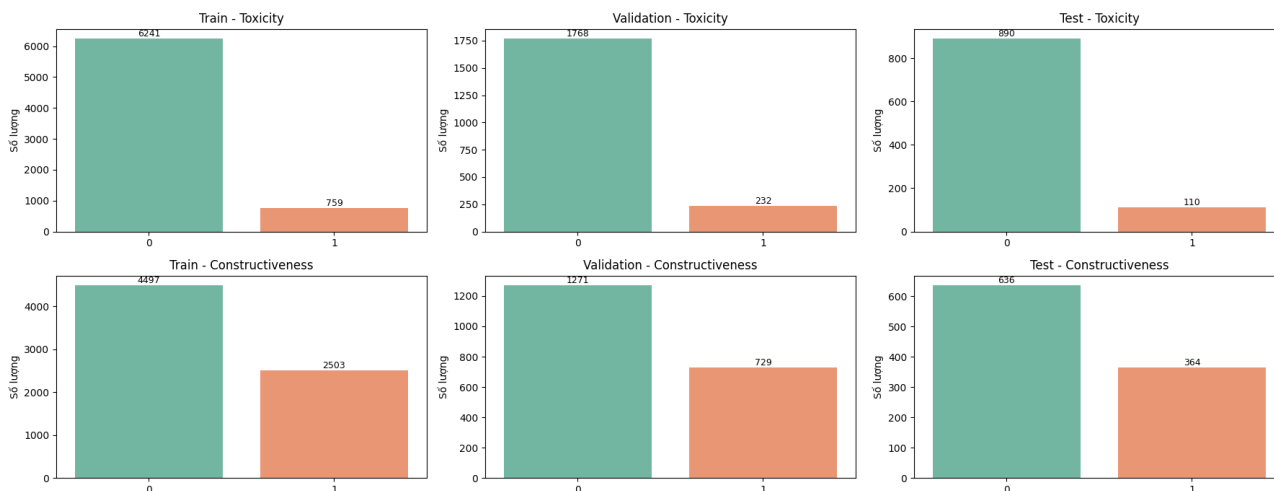
Bộ dữ liệu được công khai trên GitHub tại kho lưu trữ: [“Constructive and Toxic Speech Detection for Open-domain Social Media Comments in Vietnamese” \(IEA/AIE 2021\)”](#)

```
1 ,Comment,Constructiveness,Toxicity,Title,Topic
2 6326,Thật tuyệt vời...!!!,0,0,Những 'bước tiến diệu kỳ' của Trúc Nhi - Diệu Nhi,Suckhoe
3 7835,'mẹ đã tuyệt đối với...!!!,0,0,Những 'bước tiến diệu kỳ' của Trúc Nhi - Diệu Nhi,Suckhoe
4 4690,'tôi thấy người lái xe hơi bẩn coi mới là người ""rất""T lịch sự ""Quà"" văn minh.đường xá là của chung,người cùng sử dụng kiên nhẫn cùng nhau dùng. bẩn coi nháy đèn đòi ưu tiên tôi phải được đi trước
5 6011,Coi dịch là giặc. Đã mang tên đó mà xâm nhập VN thì phải đầu hàng hoặc rút xéo. VN luôn tự hào!,0,0,11 ngày không lấy nhiễm nCoV cộng đồng,Suckhoe
6 9383,'Thương các bé quá! Các con còn quá nhỏ mà đã phải sớm rời xa cha mẹ! Xin chia buồn cùng các gia đình các con, cầu mong các con thật vui ở thế giới mới!",0,0,5 trẻ chết đuối dưới ao,ThoiSu
7 8959,Sevilla đoạt cúp sau loạt đá luân lưu nha,0,0,Bayern - Sevilla: Cuộc chiến của những kẻ bất bại,TheThao
8 64,Angelina Jolie có đôi bạn tay nổi gần quốc quá!,0,0,Angelina Jolie chuộm khẩu trang sản xuất ở Việt Nam,GiaiTri
9 5526,"""Tôi không biết bà ấy làm thế nào để xử lý gã ấy, chỉ thấy đánh bùm bùm""",0,0,Bà lão 67 tuổi tay không hạ gục gã hàng xóm,PhapLuat
10 2082,tâm hình này chắc bộ não máy tính chưa được 1 tâm,0,0,Ảnh chụp 3.200 megapixel đầu tiên trên thế giới,KhoaHoc
11 2936,Không trung sẽ không còn yên tĩnh,0,0,Công ty Nhật sắp triển khai dịch vụ taxi bay,KhoaHoc
12 5483,'Đi sùng vào người khác bóp cổ, dạn ko nổ, ko thuộc trường hợp có tính cơn đồ !? Bó tay luônĐề nghị giám án cho anh Di",0,0,An mạng từ cơn ghen của người đàn ông,PhapLuat
13 1825,Em quá giỏi. Em nên tham gia THÀNH LẬP CLB tiếng Anh. Ở các Giáo xứ/ nhà chùa/ các trường anh ngữ có sự tham gia của các Hội Thiện Nguyên... hãy cho các em không có điều kiện học ngoại ngữ MỘT CƠ HỘI
14 1849,'Mình học đại học bên Mỹ mà nhiều khi giáo sư còn dận chỉ được lời điện thoại hay laptop để ghi chép thôi đó. Suốt mấy năm mình chỉ dùng điện thoại để chụp hình bài giảng nếu ghi không kịp hay thu âm
15 2540,Túi cực sự rần nhưng khi xem clip này túi lại cực mắc cười xD,0,0,Cá trẻ treo mình giữa hai con rắn,KhoaHoc
16 3193,Phản ánh một thực tế khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Vẫn còn nhiều đứa trẻ không biết bánh trung thu là gì. Chạnh lòng.,0,0,Bánh trung thu đua nhau phục vụ 'ân bằng mắt',KinhDoanh
17 8649,Messi vẫn chơi hay nhất trận.,0,0,Barca thắng đậm dù Messi tịt ngòi,TheThao
18 2386,'Đầu cũng có những kẻ đồ hơi!,0,1,Cá mặt trắng hiếm chết ngạt vì bị người dè,KhoaHoc
19 6921,'Không thể nào xốt xa hơn khi nghĩ tới việc bé bị bỏ rơi thế này. Cảm phần loại người đi làm chuyên này. Mong bé khỏe mạnh. Các bạn làm công tác bảo vệ sự sống thai nhi thật tuyệt vời, mong các bạn su
20 4355,Kia - Solutio thì thiếu tí tẹo.,1,0,450 triệu mua xe gì phục vụ gia đình?,OtoXemay
21 2548,Máy là rần không có độc không thì cá gặp diêm vương rồi,0,0,Cá trẻ treo mình giữa hai con rắn,KhoaHoc
22 5378,'Công an thực hiện nhiệm vụ vô cùng tuyệt vời cho dân, cho nước. Nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm với con đồ có súng nhưng đã bắt được bọn buôn ma túy lớn. Cảm ơn các anh rất nhiều !!!!!",1,0,Một tiếng vầy
23 746,Thích vụ ko tạo scandal!,0,0,Đan Trường kể chuyện fan cuồng,GiaiTri
24 6495,'Cò lè đây là lý do nhiều người miền nam có màu da sạm hơn đồng bào miền bắc, vì mọi môn đều cho chút đường.",0,0,Ăn ngọt tàn phá da ra sao?,Suckhoe
25 5545,Dục tin mà thấy cần hônMặt người da thù chàng còn lương triSói lang chẳng chút từ biXướng tay tàn bạo khắc chỉ hung thầnVừa tôi vừa ác vua bầnKịch khùng mà xử chẳng cần phải nươngĐầu lòng xin thấp nên
26 7098,Rất hay,0,0,Báo Anh ca ngợi Việt Nam đánh bại Covid-19 lần hai,TheGioi
27 5275,Nong chính quyền thành phố đẹp hết giăng hò cho mọi người được nhà.,0,0,5 người bị bắt sau hỗn chiến ở karaoke,PhapLuat
28 7789,Biden - Harris sẽ thắng.,0,0,Tin bầu cử Mỹ: Hàng nghìn người tuần hành ủng hộ Trump,TheGioi
29 3448,'Nhập một kết nước 24 chai có 60 ngàn tính ra có 2.500 d/chai. Trong khi bao nhiêu lượt vận chuyển, bốc vác và lưu kho, thật sự không biết nước đó bổ béo gì không mà thanh niên uống ngày mấy chai",1,0
30 7981,'Xinh đẹp,tài giỏi,có trình độ,hiếu biết rộng nên đi làm dân viên.",1,0,Ivanka - đệ nhất ái nữ quyền lực của Trump,TheGioi
31 6373,'CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN , CHÚNG TÔI VÔ CÙNG BIẾT ƠN VÀ YÊU MẾN CÁC BẠN :VN:",0,0,Các đoàn y tế chi viện cuối cùng rời Đà Nẵng,Suckhoe
32 276,'Bàn tay nhanh nhẹn quá, chúc mừng chú, gia đình là quan trọng nhất",0,0,"Bổ con Quốc Tuấn nghe nhạc, chơi đàn buổi sáng",GiaiTri
33 703,Cái đầm của Hà Kiều anh trông nhạt nhẽo quá !,0,1,"Dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam hội ngộ",GiaiTri
34 9075,Cũng đẹp,0,0,24 tuyến hoạt động ở Bến xe Miền Đông mới,ThoiSu
35 7418,Sĩ quan này rất thẳng thắn và mạnh mẽ. Tôi hy vọng Biden sẽ trở thành tân tổng thống của Hoa Kỳ,0,0,Cảnh sát trưởng Mỹ phản bác Trump trong tranh luận với Biden,TheGioi
36 3886,'Mà ra 1 cái là kêu ơ ơ ơ kinh kinh tá. làm ơ thì còn nhứt hơn ơ . nhứt đĩnh là để cớ nhứt ko có kinh tá thì cớ nhứt kiếu ơ" 1.0.Covid-19 nhứt hươ 'Giấc mơ Ấn Độ' KinhDoanh
```

Hình 2.1: Ví dụ minh họa dataset dùng trong đồ án

2.2. Thống kê ngữ liệu

Phân bố nhãn Toxicity và Constructiveness trong các tập dữ liệu



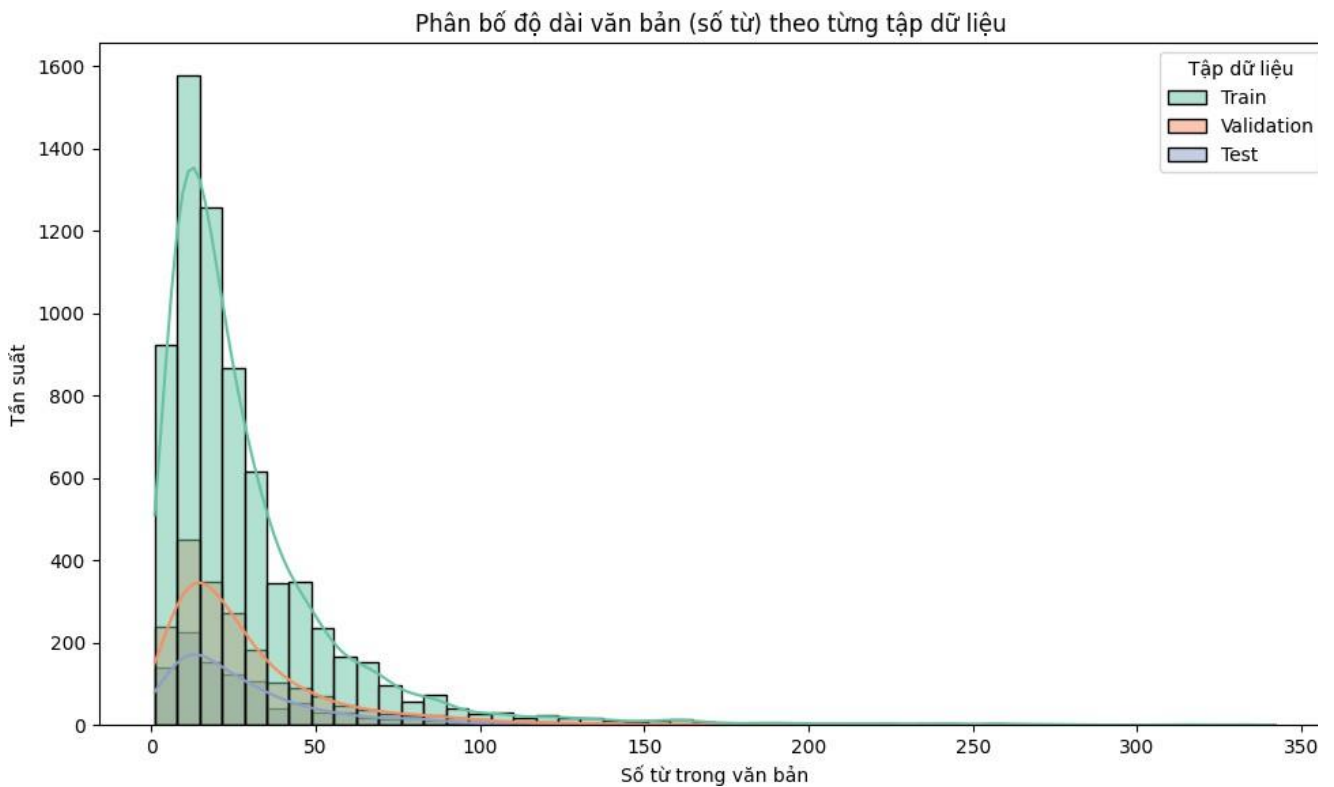
Hình 2.2: Phân bố của các nhãn trong bộ dữ liệu

		ViCTSD_train	ViCTSD_valid	ViCTSD_test
Toxicity	0	6241	1768	890
	1	759	232	110
Constructiveness	0	4497	1271	636
	1	2503	729	364

Phân bố nhãn trong bộ dữ liệu ViCTSD thể hiện sự mất cân bằng khá rõ rệt, đặc biệt ở nhãn **Toxicity**. Cụ thể, chỉ khoảng **11%** tổng số bình luận được gán là *độc hại*, trong khi gần **89%** còn lại thuộc nhóm *không độc hại*. Đây là đặc điểm hợp lý khi so sánh với thực tế, vì phần lớn bình luận trên mạng xã hội không mang tính công kích mạnh hoặc ngôn từ thù ghét.

Đối với nhãn **Constructiveness**, mức độ mất cân bằng ít hơn nhưng vẫn thể hiện sự chênh lệch đáng kể. Khoảng **36%** bình luận được đánh giá là *có tính xây dựng*, trong khi khoảng **64%** còn lại thuộc nhóm *không mang tính xây dựng*. Điều này phản ánh rằng trung bình cứ ba bình luận thì chỉ có một bình luận thực sự đóng góp vào nội dung thảo luận theo hướng tích cực hoặc mang tính đề xuất. Phần lớn bình luận còn lại chủ yếu thể hiện cảm xúc cá nhân, ý kiến ngắn gọn hoặc phản hồi không kèm theo gợi ý cải thiện.

Sự mất cân bằng này là yếu tố quan trọng cần được xem xét trong quá trình xây dựng mô hình, bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học và dự đoán của hệ thống đối với các lớp dữ liệu hiếm.



Hình 2.3: Phân bố độ dài bình luận theo từ

Khi phân tích phân bố số lượng từ trong các bình luận ở ba tập dữ liệu: **Train**, **Validation** và **Test**, có thể nhận thấy rằng phần lớn bình luận đều có **độ dài ngắn**, tập trung chủ yếu trong khoảng **10 đến 30 từ**. Đây là đặc trưng điển hình của các bình luận trên mạng xã hội, nơi người dùng thường trao đổi nhanh, ngắn gọn và ít dùng các câu văn dài.

Các bình luận có độ dài **rất ngắn (<5 từ)** hoặc **quá dài (>150 từ)** xuất hiện với tần suất rất thấp. Điều này phản ánh tính tự nhiên của ngôn ngữ trong thảo luận trực tuyến: người dùng hiếm khi viết những đoạn văn dài, đồng thời các phản hồi cực ngắn thường chỉ chứa từ cảm thán hoặc biểu hiện cảm xúc.

Ý nghĩa đối với mô hình:

Đặc điểm phân bố độ dài này không gây ảnh hưởng đáng kể đến các mô hình tuyến tính như **Logistic Regression** hoặc **SVM**, bởi văn bản được biểu diễn dưới dạng **TF-IDF**. Cách biểu diễn này giúp mô hình tập trung vào trọng số của từ ngữ thay vì độ dài tuyệt đối của bình luận, từ đó giảm thiểu tác động của sự khác biệt về số lượng từ giữa các mẫu.

Word Cloud từ bình luận trong các tập dữ liệu



Hình 2.4: Word Cloud

Kết quả trực quan hóa bằng **Word Cloud** cho thấy sự xuất hiện với tần suất cao của nhiều **từ chức năng** như “là”, “có”, “thì”, “và”, “của”. Đây là những từ phổ biến trong tiếng Việt, mang chức năng ngữ pháp nhiều hơn là mang tính biểu đạt cảm xúc. Do đó, các từ này thường **không đóng góp nhiều giá trị cho nhiệm vụ phân loại**, đặc biệt khi mô hình cần nhận diện sắc thái độc hại hoặc mức độ xây dựng của bình luận.

Ngược lại, các từ như “không”, “phải”, “quá”, “thật” vừa xuất hiện phổ biến vừa mang thông tin ngữ nghĩa quan trọng. Chúng thường thể hiện **đánh giá, phủ định, nhấn mạnh hoặc bộc lộ cảm xúc**, do đó có thể đóng vai trò then chốt trong việc xác định nhãn Toxicity và Constructiveness.

Việc phân tích Word Cloud không chỉ giúp nhận diện những từ mang tính cảm xúc mà còn hỗ trợ quá trình **lựa chọn danh sách stop_words phù hợp**, loại bỏ các từ không có giá trị phân biệt. Nhờ đó, mô hình học máy có thể tập trung vào những đặc trưng quan trọng hơn, góp phần **cải thiện độ chính xác và hiệu quả phân loại**.

2.3. Phân tích mẫu ngữ liệu

Trong mục này, nhóm thực hiện phân tích **60 mẫu ngữ liệu**, với kết quả được trình bày:

STT	Nội dung comment	Toxicity	Constructiveness	Giải thích chi tiết (Mở rộng)
1	Giờ không còn là học, học nữa, học mãi, mà là thi, thi nữa, thi mãi :))	0	0	Câu bình luận sử dụng biện pháp tu từ nhại lại một khẩu hiệu giáo dục nổi tiếng để phản ánh thực trạng áp lực thi cử hiện nay. Việc sử dụng icon ":))" tạo nên sắc thái hài hước, châm biếm nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn trung tính, không chứa từ ngữ thù ghét hay công kích cá nhân. Tuy nhiên, nội dung chỉ dừng lại ở việc than thở và chia sẻ cảm xúc cá nhân dưới dạng quan sát bề mặt, thiếu đi các phân tích sâu sắc về nguyên nhân hoặc đề xuất giải pháp cải thiện, do

				đó không mang tính xây dựng cao.
2	Bayern gọi lại ký ức đó đó nữa rồi. Theo tôi đây là hành động cố ý.	0	0	Đây là một nhận định chủ quan về một sự kiện bóng đá. Ngôn ngữ được sử dụng hoàn toàn bình thường, lịch sự, không có dấu hiệu của sự khiêu khích, mạt sát hay thiếu tôn trọng đối thủ. Mặc dù người viết đưa ra quan điểm cá nhân ("hành động cố ý"), nhưng lại không cung cấp bất kỳ bằng chứng, số liệu hay lập luận chiến thuật nào để củng cố cho giả thuyết đó, khiến bình luận trở nên vô thưởng vô phạt và thiếu giá trị thông tin.
3	đến chịu các bệnh nhân này, thông tin vậy mà ko nắm	1	0	Câu bình luận thể hiện rõ sự bức bối và thái độ bề trên thông qua cụm từ "đến chịu". Giọng điệu mang tính trách móc, quy chụp và thiếu sự đồng cảm cần thiết đối với người bệnh. Kiểu phê bình này mang sắc thái tiêu cực, dễ gây tổn thương người đọc. Hơn nữa, người viết chỉ tập trung vào việc phàn nàn về sự thiếu hiểu biết của

				đối tượng mà không hề đưa ra thông tin chính hay hướng dẫn cụ thể nào giúp họ nắm bắt vấn đề tốt hơn.
4	Tội nghiệp những nạn nhân không liên quan khi không vướng vào vụ truy sát. Đúng là "tai bay vạ gi..."	1	1	Mặc dù người viết bày tỏ sự thương cảm với nạn nhân ("Tội nghiệp"), nhưng việc sử dụng thành ngữ trong ngoặc kép kết hợp với giọng điệu bàn luận về vụ truy sát tạo ra sắc thái mỉa mai, châm biếm về tình hình an ninh trật tự, gây cảm giác tiêu cực. Tuy nhiên, xét về mặt nội dung, bình luận có cấu trúc logic nhân-quả rõ ràng, giúp người đọc nhận diện được bối cảnh và hệ quả của sự việc, từ đó đóng góp một góc nhìn cụ thể về rủi ro đối với người vô tội.
5	Tự chia theo tình thân để gia đình không bị mất tình cảm vì đất nhé.	0	0	Đây là một lời khuyên chân thành về cách xử lý tranh chấp gia đình, được diễn đạt bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, tích cực và tôn trọng người nghe (thể hiện qua từ "nhé"). Không có bất kỳ yếu tố xúc phạm nào. Tuy nhiên, lời khuyên

				này mang tính chất đạo lý chung chung, thiếu các bước thực hiện cụ thể hoặc cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề chia đất đai, do đó giá trị đóng góp thực tế về mặt giải pháp là không cao.
6	Giá nhà đất bị môi giới cùng mấy anh lướt sóng đây cao vút nay anh nào đang ôm không sao buông ra...	1	1	Bình luận chứa đựng sự hằn học và thái độ công kích hướng tới nhóm đối tượng cụ thể là "môi giới" và "dân lướt sóng". Ngôn ngữ mang tính hằn học trước khó khăn của người khác ("ôm không sao buông ra") tạo nên sắc thái độc hại. Dù vậy, nội dung lại phản ánh đúng quy luật cung cầu và hậu quả của việc đầu cơ, cung cấp một phân tích nhân-quả về thực trạng bong bóng bất động sản, mang lại giá trị cảnh báo cho cộng đồng.
7	30 tháng tù cho 2 mạng người?? Chưa kê ko bằng lái, sử dụng ma túy.	1	0	Sự phẫn nộ của người viết được bộc lộ rõ nét qua việc sử dụng hai dấu hỏi chấm liên tiếp và cách liệt kê các tình tiết tăng nặng. Giọng văn gay gắt, mang tính kích động cảm xúc tiêu cực

				thay vì thảo luận điềm tĩnh. Mặc dù nêu ra các sự kiện, nhưng bình luận chủ yếu là để xả cơn giận dữ và phản đối mức án một cách cảm tính, thiếu đi sự phân tích về khung hình phạt hay các điều khoản luật pháp liên quan để làm rõ tính bất hợp lý.
8	Ô đừng em, đừng làm mới những cái đã đi sâu vào lòng người rồi. Hãy hát như bao nhiều người khác ...	1	1	Lời khuyên này được bọc bên ngoài bởi vẻ nhẹ nhàng ("Ô đừng em") nhưng thực chất lại ẩn chứa sự bảo thủ và phê phán nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ. Việc so sánh và yêu cầu nghệ sĩ phải giống "bao nhiều người khác" có thể làm thui chột sự sáng tạo và gây tổn thương. Tuy nhiên, người viết đã giải thích rõ lý do cho quan điểm của mình (những cái cũ đã in sâu vào lòng người), tạo nên một lập luận có cơ sở để thảo luận về việc làm mới nghệ thuật.
9	Bán đất thế thì ai mua, lại đang thất nghiệp làm gì có tiền...	0	0	Câu hỏi tu từ này phản ánh tâm lý e ngại của người tiêu dùng trước bão giá. Giọng văn than thở bình thường, không

				nhắm vào cá nhân hay tổ chức nào để công kích. Dấu ba chấm bỏ lửng ở cuối câu thể hiện sự bất lực và mệt mỏi. Nội dung chỉ dừng lại ở việc bộc lộ hoàn cảnh khó khăn cá nhân và cảm thán về giá cả, không đưa ra được phân tích kinh tế hay gợi ý chính sách nào, nên tính xây dựng thấp.
10	Thật đáng thương cho những đứa trẻ có cha mẹ như vậy. Trẻ con có tội gì chứ. Đọc bài mà thấy ảm ứ...	1	1	Cảm xúc thương cảm dành cho trẻ em được đặt đối lập với thái độ phán xét gay gắt dành cho phụ huynh ("cha mẹ như vậy"). Việc chỉ trích năng lực làm cha mẹ của người khác là một dạng tấn công cá nhân gây tổn thương. Tuy nhiên, bình luận này có giá trị vì nó khơi gợi lương tri, bảo vệ quyền lợi của trẻ em và nhấn mạnh trách nhiệm của người lớn, tạo nên một lời cảnh tỉnh xã hội có sức nặng thông qua cảm xúc chân thực.
11	học trên trường, học ở nhà cô, học cả tuần, tối về lại học, mất hết tuổi thơ các ...	1	1	Phép liệt kê dồn dập được sử dụng để nhấn mạnh cường độ học tập khủng khiếp, tạo nên giọng điệu phê phán mạnh

				mề đối với nền giáo dục hoặc phụ huynh ép con học. Cách viết này có thể gây cảm giác bị tấn công cho những người liên quan. Song, chính nhờ cách lập luận theo chuỗi sự kiện liên tiếp này, người viết đã phác họa thành công bức tranh toàn cảnh về áp lực học đường, giúp người đọc nhận thức rõ vấn đề quá tải kiến thức hiện nay.
12	Lái xe khi có ma túy và đâm chết 2 mạng người hẳn 30 tháng tù. Chuyện gì vậy mn. Em ko rành về lu...	1	1	Bình luận thể hiện sự sốc và bất bình trước mức án quá nhẹ so với hậu quả nghiêm trọng. Cách đặt câu hỏi "Chuyện gì vậy mn" mang tính chất lôi kéo đám đông vào sự phẫn nộ chung. Tuy nhiên, điểm sáng là người viết thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình ("ko rành về luật") và đặt câu hỏi để tìm kiếm lời giải thích. Điều này biến sự bức xúc thành một cơ hội thảo luận pháp lý, thể hiện thái độ cầu thị muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.
13	Nếu gặp lại thì Bayern sẽ không thể tái hiện chiến	1	0	Việc sử dụng từ "hủy diệt" để mô tả một trận đấu

	thắng hủy diệt 8-2 nữa Barca bây giờ không còn...			thể thao mang sắc thái cường điệu, ngạo nghễ và thiếu tế nhị đối với cổ động viên của đội thua cuộc. Đây là kiểu bình luận gây tranh cãi (toxic) thường thấy trong bóng đá. Nhận định mang tính khẳng định chắc nịch nhưng lại hoàn toàn dựa trên cảm tính chủ quan, không hề có các số liệu so sánh lực lượng, phong độ hay chiến thuật để thuyết phục người đọc.
14	mong chờ ngày anh ra toà.	0	0	Câu bình luận ngắn gọn, súc tích thể hiện mong muốn công lý được thực thi. Ngôn từ sử dụng hoàn toàn trung tính, không thóa mạ hay xúc phạm nghị phạm. Tuy nhiên, do quá ngắn và chỉ đơn thuần bày tỏ một mong muốn cá nhân mà không kèm theo bất kỳ lập luận pháp lý hay phân tích bối cảnh nào, bình luận này không đóng góp thêm thông tin hay góc nhìn mới cho cuộc thảo luận.
15	Kế hoạch lãi 10tr đồng nhưng khi thực hiện thành 140 tỷ	1	1	Người viết sử dụng thủ pháp đối lập giữa hai con số chênh lệch

				không lồ (10 triệu vs 140 tỷ) để tạo ra giọng điệu mỉa mai, châm biếm sâu cay về sự bất minh hoặc tham nhũng. Sự châm biếm này mang tính công kích ngầm. Tuy nhiên, việc đưa ra số liệu cụ thể để so sánh là một cách lập luận bằng chứng cứ rất hiệu quả, giúp làm nổi bật tính phi lý của vấn đề một cách trực quan mà không cần giải thích dài dòng.
16	Có câu "bình cũ rượu mới", nên thay đổi cách quảng bá hình ảnh. Thay đổi tư duy cách tiếp cận khá...	0	1	Việc trích dẫn thành ngữ "bình cũ rượu mới" ngay đầu câu giúp định hình vấn đề một cách khéo léo và giàu hình ảnh. Văn phong lịch sự, mang tính góp ý chân thành với các từ chỉ dẫn như "nên", "cần". Đây là một bình luận có tính xây dựng rất cao (Constructive) vì không chỉ dừng lại ở việc chê trách cái cũ mà còn đề xuất giải pháp cụ thể (thay đổi quảng bá, thay đổi tư duy) để cải thiện tình hình.
17	Những người cho rằng Nhật Bản dẫn đầu về công nghệ động cơ	0	0	Câu hỏi tu từ với ba dấu hỏi chấm liên tiếp tạo nên giọng điệu thách

	chạy hydro đâu rồi???			thức, có phần há hê nhưng chưa đến mức sử dụng từ ngữ xúc phạm hay thô tục. Nội dung chỉ mang tính chất khơi mào tranh luận hoặc chọc tức nhóm đối lập mà không cung cấp bất kỳ thông tin, dữ liệu hay phân tích kỹ thuật nào về công nghệ hydro để làm rõ quan điểm của người viết, do đó hoàn toàn thiếu tính xây dựng.
18	Em bé 2 tuổi rưỡi đi học với chiếc ba lô bằng giá 1 chiếc ô tô con. Nhà không có gì ngoài điều ki...	0	0	Người viết sử dụng phép so sánh độc đáo và hài hước (ba lô = ô tô) để miêu tả sự giàu có, xa xỉ. Giọng văn mang tính châm trỏ, quan sát hiện tượng xã hội hơn là phán xét hay ghen tị. Tuy nhiên, bình luận này chỉ dừng lại ở mức độ miêu tả một sự việc cá biệt, mang tính giải trí ("bóc phốt" sự giàu có) chứ không đưa ra quan điểm xã hội, giáo dục hay kinh tế nào sâu sắc để người đọc suy ngẫm.
19	Rap nói thật không có ca sĩ hát phụ mà live trực tiếp nghe rất chán. Năm nay thi	1	0	Việc sử dụng từ "chán" và chê bai trực diện khả năng live của nghệ sĩ tạo ra cảm

	Rap mùa đầu tiên...			giác tiêu cực, có thể gây tổn thương hoặc xúc phạm fan hâm mộ và người biểu diễn. Đây là nhận xét mang tính dìm hàng. Mặc dù có nhắc đến bối cảnh "mùa đầu tiên", nhưng nhận định chủ yếu dựa trên cảm nhận tai nghe cá nhân ("nghe rất chán") mà không phân tích về kỹ thuật âm thanh, flow, hay chất giọng, nên thiếu tính thuyết phục.
20	Thực sự lần này rất sợ lần sóng covid lần thứ 3.Chờ có vắc xin đập được dịch covid đã rồi hãy bay...	0	0	Người viết chia sẻ nỗi lo âu chân thành trước tình hình dịch bệnh bằng ngôn ngữ điềm đạm, từ tốn. Cảm xúc "sợ" được bộc lộ tự nhiên, không nhằm mục đích gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu xoay quanh cảm xúc cá nhân và mong muốn được an toàn, lời khuyên "chờ có vắc xin" mang tính cảm tính nhiều hơn là một đề xuất y tế hoặc chính sách quản lý dịch bệnh có cơ sở khoa học thực tế vào thời điểm đó.
21	đánh vào tâm lý ham của rẻ, đứng ở góc độ người	1	0	Cụm từ "đánh vào tâm lý ham của rẻ" mang hàm ý

	bán thì trừ khi làm từ thiện hoặc bán tháo chuyển...			tiêu cực, quy chụp người mua là tham lam và người bán là lừa lọc, tạo ra giọng điệu phê phán gay gắt. Mặc dù người viết cố gắng phân tích từ góc độ người bán, nhưng cách diễn đạt lung củng, thiếu cấu trúc rõ ràng và kết luận cụ thể. Sự thiếu mạch lạc này khiến cho ý đồ giải thích (nếu có) bị lu mờ bởi thái độ chỉ trích, làm giảm giá trị đóng góp của bình luận.
22	Chưa hết dịch mà sao mọi người không đeo khẩu trang nhỉ. Ngộ nhỡ có gì thì cách ly hết nguyên dân...	0	1	Câu hỏi nhẹ nhàng "sao... nhỉ" thể hiện sự lo ngại đầy thiện chí về ý thức cộng đồng, không mang tính mắng mỏ hay miệt thị. Không có từ ngữ gây hấn. Điểm xây dựng nằm ở vế sau ("Ngộ nhỡ..."), khi người viết chỉ ra hậu quả tiềm tàng (cách ly diện rộng) nếu lơ là phòng dịch. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng có lý lẽ, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người đọc một cách thuyết phục.
23	Bé 2 tuổi hấn còn không tha! Nếu	1	0	Việc sử dụng đại từ "hấn" để gọi

	cô giáo can ngăn cũng sẽ bị đánh luôn không chừng!			đối tượng thể hiện sự khinh miệt và căm ghét tột độ. Các dấu chấm than liên tiếp gia tăng sắc thái kích động, giận dữ. Đây là phản ứng cảm xúc thuần túy mang tính bốc đồng. Nội dung chỉ là sự suy đoán tiêu cực ("cô giáo cũng sẽ bị đánh") mà không dựa trên sự kiện thực tế, không đưa ra được giải pháp bảo vệ trẻ em hay phân tích tâm lý tội phạm, nên không có giá trị xây dựng.
24	Nói chung là đừng có kiểu nhân viên gọi tư vấn lẻo nhẻo cả ngày. Ai là tài xế đường dài chắc biết...	1	1	Từ láy "lẻo nhẻo" mang tính chế giễu, hạ thấp công việc của nhân viên tư vấn, thể hiện sự thiếu tôn trọng và thái độ khó chịu của người viết. Tuy nhiên, bình luận này lại cung cấp một ngữ cảnh cụ thể ("tài xế đường dài") để giải thích cho sự khó chịu đó. Việc nêu ra tác động thực tế của các cuộc gọi rác đối với sự an toàn của tài xế là một luận điểm có giá trị, góp phần phản ánh mặt trái của tiếp thị qua điện thoại.
25	Không lần lượt đơn giản là do	0	1	Đây là một bình luận chuyên môn

	West Ham lựa chọn chính lối đá giống Arsenal là phòng ngự phản công...			về bóng đá với giọng văn hoàn toàn khách quan, không thiên vị hay chê bai đội nào. Người viết sử dụng cấu trúc nhân-quả ("do... là...") để giải thích hiện tượng trên sân cỏ. Sự hiểu biết về chiến thuật (phòng ngự phản công) được áp dụng để phân tích trận đấu giúp người đọc hiểu rõ hơn về cục diện, biến đây thành một bình luận có chất lượng và tính tham khảo cao.
26	do ban tổ chức làm không tốt, cần quy định luật chơi rõ ràng, ông nào không tuân thủ trừ điểm	1	1	Lời phê bình hướng trực diện vào Ban tổ chức với thái độ không hài lòng. Cách gọi người chơi là "ông nào" nghe có phần suồng sã, thiếu trang trọng. Mặc dù giọng điệu có phần gay gắt, nhưng người viết không chỉ dừng lại ở việc chê bai. Họ đã đề xuất một giải pháp rất cụ thể và thiết thực: "quy định luật chơi rõ ràng" và chế tài "trừ điểm". Chính đề xuất giải pháp này đã mang lại tính xây dựng cho bình luận.
27	Ngày đầu tôi cũng rất mê LUX SA 2.0, nhìn cái bánh	0	1	Người viết chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sản phẩm

	mập thích thể. Sau khi đi lái thử cũng mê lắm,...			xe hơi với ngôn ngữ tích cực, thân thiện ("mê", "thích"). Không có bất kỳ ý đồ xấu hay từ ngữ tiêu cực nào. Cấu trúc bài viết đi theo dòng thời gian (ấn tượng ban đầu -> trải nghiệm lái thử -> kết luận) giúp người đọc hình dung rõ quá trình đánh giá. Những chia sẻ thực tế từ người dùng như thế này là nguồn thông tin tham khảo rất hữu ích cho cộng đồng.
28	Về nhà đi, nơi đây đã cho anh cả tương lai nhưng anh tự đập đổ nó	0	1	Lời khuyên "Về nhà đi" nghe có vẻ mệnh lệnh nhưng thực chất chứa đựng sự tiếc nuối và mong muốn tốt đẹp cho đối phương. Ngôn ngữ nghiêm túc, không xúc phạm. Cấu trúc câu đối lập "đã cho... nhưng... tự đập đổ" tạo nên một lập luận nhân-quả sắc bén, chỉ ra trách nhiệm cá nhân của người được nói đến. Bình luận vừa mang tính rắn đẽ, vừa là lời khuyên chân thành để đối tượng nhìn nhận lại sai lầm của mình.
29	15 tháng sao cầm được chai nước	0	0	Người viết đặt ra một câu hỏi logic

	mà uống? Tắc trách của người lớn			về khả năng của trẻ nhỏ để chỉ ra sự vô lý của tình huống. Từ "tắc trách" là một nhận xét thẳng thắn, chính xác về bản chất sự việc nhưng không mang tính chửi bới vô văn hóa. Tuy nhiên, do nội dung quá ngắn gọn, chỉ dừng lại ở việc định danh lỗi lầm ("tắc trách") mà không phân tích sâu hơn về quy trình chăm sóc hay đề xuất biện pháp khắc phục, nên tính xây dựng chưa cao.
30	Ồ, vậy mai đây ai mà số rở tới gần học trò, các Cô cứ đấm thẳng mặt cho vừa lòng mấy người.Chứ bả...	1	0	Giọng điệu mỉa mai, châm biếm đạt đến mức cực đoan. Cụm từ "đấm thẳng mặt" dù là nói lẫy nhưng mang tính kích động bạo lực, thể hiện thái độ bất mãn và thách thức dư luận. Người viết đang để cảm xúc lấn át lý trí, tạo ra một kịch bản giả định vô lý để công kích ngược lại những người chỉ trích giáo viên. Bình luận này hoàn toàn không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ đổ thêm dầu vào lửa, gây chia rẽ.

31	Tôi không ở TPHCM nhưng cũng từng nghe câu chuyện văn hóa về nhân sĩ Kha Vạng Cân từ nhiều năm rồi...	0	1	Bình luận mang đậm tính văn hóa và lịch sử. Người viết thể hiện sự khiêm tốn ("không ở... nhưng cũng nghe") và tôn trọng đối với nhân vật lịch sử. Không có yếu tố tiêu cực. Giá trị xây dựng nằm ở việc cung cấp thông tin bổ sung về nhân vật "Kha Vạng Cân", giúp mở rộng kiến thức cho những người tham gia thảo luận. Đây là kiểu bình luận làm giàu thêm nội dung và chiều sâu cho bài đăng gốc.
32	Bản phối nhạc hay quá, nghe âm áp - chứa chan tình cảm. Cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh và Nhạc sĩ Hà Ch...	0	1	Đây là một lời khen ngợi chân thành, sử dụng nhiều tính từ miêu tả cảm xúc tích cực ("hay", "âm áp", "chứa chan"). Việc nêu đích danh và cảm ơn nghệ sĩ thể hiện văn hóa thưởng thức và sự trân trọng công sức lao động nghệ thuật. Bình luận này mang tính xây dựng ở khía cạnh tinh thần: nó khích lệ người sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực, định hướng một văn hóa ứng xử văn

				minh trên không gian mạng.
33	Mình k cuồng xe HQ, nhưng mình công tâm mà nói rằng xe HQ rất thời trang, đi theo xu hướng của th...	0	1	Người viết mở đầu bằng việc xác định vị thế trung lập ("không cuồng", "công tâm") để tăng độ tin cậy cho nhận xét. Ngôn ngữ khách quan, phân tích các ưu điểm của xe Hàn Quốc như "thời trang", "xu hướng". Cách trình bày cân bằng, có so sánh và đánh giá dựa trên quan sát thị trường giúp bình luận trở nên thuyết phục. Đây là ý kiến tham khảo có giá trị cho những người đang cân nhắc mua xe.
34	đây thật sự là hành vi rất độc ác, cần đưa vào tội cố ý giết trẻ em. Thời buổi mà bao cao su đầy ...	1	1	Từ "độc ác" là một phán xét đạo đức mạnh mẽ, thể hiện sự phẫn nộ rõ rệt của người viết. Cách diễn đạt "bao cao su đầy đường" có phần thô tục và gay gắt khi chỉ trích lối sống của cha mẹ. Tuy nhiên, bình luận này có tính xây dựng vì nó đề xuất một thay đổi pháp lý cụ thể: nâng khung hình phạt lên "cố ý giết trẻ em". Người viết có tư duy về chế tài xử phạt để răn đe, dù cách

				diễn đạt còn nặng nề cảm xúc.
35	Ko đùa được với những thực phẩm ăn vào miệng. Mong các nhà sản xuất hãy thận trọng hơn.	0	0	Người viết bày tỏ sự lo ngại chính đáng về an toàn thực phẩm với thái độ nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng ("Mong..."). Không có từ ngữ đả kích hay xúc phạm cụ thể thương hiệu nào. Tuy nhiên, lời kêu gọi "hãy thận trọng hơn" mang tính chất hô hào đạo đức chung chung. Nó thiếu các đề xuất cụ thể về quy trình kiểm soát, tiêu chuẩn chất lượng hay cơ chế giám sát, nên giá trị đóng góp thực tế cho vấn đề là không cao.
36	Cái giải Nobel hòa bình này sao dễ lấy thế nhỉ, chỉ cần nói suông hay "truyền cảm hứng" là có thể...	1	0	Việc đặt từ "truyền cảm hứng" trong ngoặc kép và sử dụng cụm từ "nói suông" thể hiện thái độ khinh miệt, mỉa mai giá trị của giải thưởng Nobel. Giọng điệu hoài nghi, hạ thấp uy tín của người nhận giải. Bình luận này chỉ tập trung vào việc chê bai và phủ nhận thành tựu mà không đưa ra được bất kỳ phân tích nào về tiêu chí xét giải hay so

				sánh với các ứng viên khác, nên hoàn toàn thiếu tính thuyết phục và xây dựng.
37	Cũng đáng thôi. Gây tội được thì chịu tội được. Trong các loại tội ác, hiếp dâm trẻ em là một tro...	1	1	Cụm từ "Cũng đáng thôi" thể hiện một thái độ lạnh lùng, dứt khoát trước bản án, có thể bị xem là thiếu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, xét về nội dung, người viết đã thực hiện việc phân loại tội phạm một cách rõ ràng ("hiếp dâm trẻ em là..."), từ đó lập luận rằng mức án là tương xứng với tính chất nghiêm trọng của hành vi. Sự phân tích về sự công bằng trong luật pháp (tội - hình phạt) mang lại tính xây dựng cho ý kiến này.
38	Tôi chả thiện cảm cô Megan này.	1	0	Đây là một câu phát biểu cảm tính, bộc lộ sự ghét bỏ cá nhân ("chả thiện cảm") một cách trực diện. Dù không dùng từ tục tĩu, nhưng việc công khai ác cảm mà không có lý do là một dạng hành vi độc hại (toxic) nhẹ, gây không khí tiêu cực. Câu bình luận quá ngắn, hoàn toàn trống rỗng về mặt thông tin hay lập

				luận. Người đọc không hiểu vì sao người viết lại ghét nhân vật đó, nên bình luận này vô giá trị.
39	Phải trị thật nặng bọn người lưu manh cướp giết này .	1	0	Việc sử dụng các từ ngữ mang tính miệt thị như "bọn", "lưu manh" cùng giọng điệu hung hăng, đòi hỏi trừng phạt ("trị thật nặng") cho thấy sự kích động và thù ghét. Đây là phản ứng cảm xúc tiêu cực thường thấy trước cái ác. Tuy nhiên, ngoài việc xả cơn giận, bình luận không đề xuất được phương án xử lý cụ thể nào (như tăng án tù bao nhiêu năm, cải tạo thế nào), chỉ dừng lại ở mức độ kêu gọi bạo lực ngôn từ.
40	Tiền gửi ngân hàng sinh lời thấp nhất, chỉ dành cho người ít tiền cần dành dụm ngắn hạn. Đầu tư v...	0	1	Bình luận đóng vai trò như một lời tư vấn tài chính mini. Giọng văn khách quan, phân tích ưu nhược điểm của việc gửi tiết kiệm ("lời thấp", "dành cho ngắn hạn"). Không có ý chê bai người ít tiền mà chỉ phân loại nhu cầu. Việc so sánh các kênh đầu tư và đưa ra nhận định về hiệu quả ("Đầu tư vào...") cung cấp kiến

				thức thực tế, giúp người đọc có thêm cơ sở để ra quyết định tài chính, thể hiện tính xây dựng cao.
41	Dan Trường ngoài vẻ ngoài điển trai thì hát chẳng có bài nào hay.	1	0	Nhận xét này phủ nhận sạch trơn sự nghiệp của một nghệ sĩ bằng cụm từ tuyệt đối hóa "chẳng có bài nào hay". Đây là cách nói cực đoan, mang tính dìm hàng và xúc phạm thị hiếu của những người hâm mộ khác. Đánh giá này hoàn toàn chủ quan, dựa trên sở thích cá nhân mà không đưa ra được bất kỳ phân tích nào về chất giọng, kỹ thuật hay phong cách biểu diễn, do đó không có giá trị tham khảo hay đóng góp cho âm nhạc.
42	Nhất định phải ghé nơi này một lần	0	0	Câu bình luận thể hiện sự hào hứng, yêu thích và ủng hộ đối với địa điểm được nhắc đến. Ngôn từ tích cực, tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, nó quá ngắn gọn và thiếu thông tin cụ thể. Người viết không giải thích tại sao nên đến đó (đẹp, rẻ, ngon, hay phục vụ tốt?), khiến cho lời

				khuyến trở nên hời hợt và ít có giá trị tham khảo thực tế cho những người đang tìm kiếm thông tin chi tiết.
43	Mới đi xem trực tiếp 2 xe này. Tôi ưu tiên attrage hơn vì thương hiệu và xuất xứ. Nếu bản full sẽ ...	0	1	Đây là chia sẻ trải nghiệm thực tế từ một người đã trực tiếp "đi xem xe", tạo độ tin cậy cao. Ngôn ngữ trung tính, so sánh văn minh, không dìm hàng sản phẩm còn lại. Cấu trúc lập luận rõ ràng: đưa ra lựa chọn ("ưu tiên attrage") và giải thích lý do ("thương hiệu", "xuất xứ", "bản full"). Bình luận này cung cấp thông tin so sánh cụ thể, giúp những người mua xe khác có thêm góc nhìn để cân nhắc.
44	Tuổi chàng hơn gấp đôi tuổi nàng nhưng nhìn vẫn rất xứng đôi.	0	0	Nhận xét về ngoại hình và mối quan hệ của một cặp đôi với thái độ tích cực ("xứng đôi"). Câu văn mang tính quan sát xã giao, không phán xét chênh lệch tuổi tác hay có ý đồ xấu. Tuy nhiên, nội dung chỉ dừng lại ở cảm nhận chủ quan về bề ngoài, mang tính chất "tám chuyện" vui vẻ chứ không đóng góp thông

				tin sâu sắc hay quan điểm xã hội nào đáng chú ý, nên không được đánh giá là có tính xây dựng (Con=0).
45	Không biết có nên gọi bọn này là người không nữa! Tù là chắc chắn, nhưng bản án nặng nhất chính là...	1	1	Câu mở đầu "Không biết có nên gọi... là người không" là một cách chửi bới, phủ nhận nhân tính của đối tượng, thể hiện sự khinh bỉ tột cùng (Tox=1). Tuy nhiên, phần sau của bình luận lại chứa đựng một suy ngẫm sâu sắc về khái niệm trừng phạt: ngoài án tù pháp lý còn có "bản án lương tâm" hay sự trừng phạt của xã hội. Việc mở rộng góc nhìn về hậu quả hành vi tội ác giúp bình luận có chiều sâu và tính rắn đẽ (Con=1).
46	Quá khốn nạn và nguy hiểm.	1	0	Từ "khốn nạn" là một từ ngữ thô tục, dùng để chửi rủa, thể hiện sự tức giận và ghê tởm của người viết. Sắc thái cảm xúc rất tiêu cực. Do bình luận quá ngắn, chỉ bao gồm hai tính từ mô tả trạng thái tội tệ mà không có chủ ngữ, vị ngữ hay bối cảnh cụ thể, nó không cung cấp bất kỳ

				thông tin hữu ích nào để giải quyết vấn đề hay làm rõ tình huống, chỉ đơn thuần là xả bực tức.
47	Không thể chấp nhận được học sinh sắp vào cấp 1 phải đi học thêm để bằng bạn bè khi vào học tiểu ...	1	0	Cụm từ "Không thể chấp nhận được" mở đầu cho một tràng bức xúc về áp lực học đường. Giọng điệu gay gắt, phản đối mạnh mẽ thực trạng chạy đua thành tích. Sự bức xúc này có thể gây căng thẳng cho cuộc thảo luận. Mặc dù nêu ra vấn đề (học thêm sớm), nhưng người viết chỉ dừng lại ở việc than phiền và phản đối mà không phân tích nguyên nhân gốc rễ hay đề xuất giải pháp cải cách giáo dục, nên thiếu tính xây dựng.
48	Bạn nên tham gia BHNT vì khi bạn còn trẻ thì phí thấp. Rủi ro không ai muốn nhưng cũng ai dám chấ...	0	1	Đây là một lời khuyên tài chính - bảo hiểm rất thiết thực. Người viết sử dụng giọng văn ân cần, xưng hô "bạn" tạo sự gần gũi. Lập luận được xây dựng chặt chẽ: đưa ra lời khuyên ("nên tham gia") và cung cấp lý do kinh tế ("phí thấp khi trẻ"), lý do quản trị rủi ro ("không ai dám

				chắc"). Bình luận này cung cấp kiến thức hữu ích, giúp người đọc nhận thức rõ hơn về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ.
49	Con tôi mới học được 3 ngày thì vội vàng cho con đi học thêm vì ngày nào cô cũng nhắc "con lười" v...	1	1	Người viết kể lại câu chuyện cá nhân với giọng điệu ám ức. Việc trích dẫn lời cô giáo "con lười" trong ngoặc kép mang hàm ý mỉa mai phương pháp sư phạm và áp lực mà giáo viên tạo ra. Dù có ý trách móc (Tox=1), nhưng câu chuyện này đóng vai trò là một minh chứng thực tế (case study) về áp lực học thêm ngay từ đầu cấp, cung cấp dữ liệu sống động cho cuộc tranh luận về cải cách giáo dục (Con=1).
50	Nếu cho tôi một lá phiếu, tôi sẽ bầu cử cho ông Trump... Chúc ông mạnh giỏi, thành công và chiến ...	0	0	Bình luận thể hiện quan điểm chính trị cá nhân một cách ôn hòa. Các lời chúc "mạnh giỏi", "thành công" mang sắc thái tích cực, thiện chí. Tuy nhiên, việc ủng hộ một ứng viên chỉ dựa trên cảm tình ("Nếu cho tôi...") mà không đi kèm với các phân tích về chính sách, đường lối hay tác động của

				ứng viên đó đối với xã hội khiến cho ý kiến này trở nên thiếu sức nặng và không đóng góp giá trị tri thức cho cuộc thảo luận.
51	Tôi thích đoạn kết : "Cảnh sát ban đầu tưởng sự việc rất nghiêm trọng, nhưng họ sau đó đã hiểu và ...	0	1	Người viết bày tỏ sự yêu thích ("Tôi thích") đối với cách giải quyết vấn đề nhân văn trong bài viết. Thái độ tích cực, trân trọng sự thấu hiểu. Điểm xây dựng nằm ở chỗ người viết đã trích dẫn cụ thể đoạn văn giá trị nhất và phân tích ý nghĩa của nó (sự thấu hiểu thay vì trừng phạt). Điều này giúp định hướng người đọc tập trung vào thông điệp nhân văn của câu chuyện, lan tỏa giá trị sống đẹp.
52	Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình không ở địa vị người ta, hiểu không thấu đáo được. Muốn c...	0	1	Việc sử dụng tục ngữ "Mỗi cây mỗi hoa..." ngay đầu câu thể hiện tư duy bao dung và thấu đáo. Giọng văn nhẹ nhàng, khiêm tốn, khuyên mọi người không nên phán xét vội vàng. Đây là một bình luận mang tính giáo dục đạo đức rất cao. Nó không chỉ làm dịu không khí căng thẳng của cuộc tranh luận

				mà còn đề xuất một nguyên tắc ứng xử văn minh: đặt mình vào vị trí người khác (empathy) trước khi đánh giá.
53	Nghệ sĩ hoạt động trong các loại hình nghệ thuật, nhất là lĩnh vực biểu diễn, luôn thu hút sự qu...	1	1	Bình luận phân tích về nghề nghiệp nghệ sĩ nhưng ẩn chứa giọng điệu khắt khe, có phần soi mói đời tư và áp đặt chuẩn mực đạo đức lên họ. Cách viết lạnh lùng, thiếu sự cảm thông với áp lực của người nổi tiếng. Tuy nhiên, người viết có tư duy hệ thống khi phân tích mối quan hệ giữa "sự quan tâm của công chúng" và "trách nhiệm giữ gìn hình ảnh", đưa ra một góc nhìn xã hội học về cái giá của sự nổi tiếng.
54	Chỉ mong các nhân viên y tế thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân, nhất là ở các bệnh viện lớn...	0	1	Lời mong mỏi xuất phát từ sự quan tâm chân thành đến sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ - những người ở tuyến đầu chống dịch. Giọng văn đầy tình cảm và trách nhiệm. Bình luận này có tính xây dựng cao vì nó đề xuất một chính sách cụ thể: ưu tiên xét nghiệm hoặc bảo vệ cho

				nhóm đối tượng rủi ro cao ("tiếp xúc thường xuyên"). Đây là một ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác quản lý y tế cộng đồng.
55	Chúc bác Trump khỏe mạnh và chiến thắng!	0	0	Lời chúc ngắn gọn, lịch sự, thể hiện sự ủng hộ và tôn trọng đối với nhân vật chính trị ("bác Trump"). Ngôn ngữ hoàn toàn tích cực. Tuy nhiên, cũng giống như các bình luận ủng hộ thuần túy khác, nó chỉ mang tính chất điểm danh, bày tỏ tình cảm cá nhân (fan hâm mộ) mà không chứa đựng bất kỳ thông tin, lập luận hay quan điểm chính trị sâu sắc nào để làm phong phú thêm cuộc thảo luận.
56	Đến nản . Con tôi chắc tôi tự dạy cho rồi , cháu nó không có nhu cầu học để làm siêu nhân .	1	0	Từ "Đến nản" thể hiện sự buông xuôi, thất vọng cùng cực. Cách nói "học để làm siêu nhân" là một biện pháp tu từ châm biếm sâu cay, chế giễu chương trình học quá tải và phi thực tế. Dù phản ánh sự bức xúc của phụ huynh, nhưng bình luận mang tính tiêu cực, "dối" hệ thống giáo dục hơn là muốn tìm

				giải pháp. Việc nói "tự dạy cho rồi" là phản ứng trốn tránh vấn đề thay vì đóng góp ý kiến để thay đổi.
57	thương con quá. không biết sau này lớn lên và biết được quá khứ đau thương của mình con sẽ cảm th...	0	0	Cảm xúc chủ đạo là sự xót xa, thương cảm sâu sắc ("thương con quá") dành cho đứa trẻ bất hạnh. Câu hỏi tu từ về tương lai của đứa bé thể hiện sự trăn trở đầy tính nhân văn. Tuy nhiên, bình luận thiên về bộc lộ cảm xúc tâm lý cá nhân, không đưa ra thông tin mới, không phân tích nguyên nhân sự việc hay đề xuất giải pháp hỗ trợ đứa trẻ, nên xét về mặt đóng góp thông tin (Constructive) là chưa đủ.
58	Bởi mới nói bên Mỹ bất cứ cái chi cũng có thể gọi cho cảnh sát được, chắc điện thoại cảnh sát bên...	0	1	Nhận xét về văn hóa gọi cảnh sát ở Mỹ với giọng điệu hóm hỉnh, hài hước ("chắc điện thoại... cháy máy"). Không có ý chê bai hay bài xích. Bình luận này có giá trị vì nó cung cấp một so sánh văn hóa thú vị, giúp người đọc nhận ra sự khác biệt trong cách vận hành xã hội và ý thức pháp luật giữa các

				quốc gia, từ đó mở rộng góc nhìn về vấn đề an ninh trật tự được thảo luận trong bài viết.
59	Đại lý đánh vào tâm lý người mua xe lần đầu kiểm soát tí, phụ kiện rẻ tiền vào hãng giá gấp đôi.	1	1	Các từ ngữ như "đánh vào tâm lý", "kiểm soát" mang sắc thái tố cáo, coi thường đạo đức kinh doanh của đại lý xe. Giọng điệu gay gắt, cảnh báo sự lừa lọc. Tuy nhiên, sự "toxic" này lại đi kèm với thông tin rất giá trị: vạch trần chiêu trò bán hàng (bán phụ kiện giá cao) và đối tượng dễ bị lừa (người mua lần đầu). Đây là lời cảnh báo thiết thực giúp người tiêu dùng tránh bị mất tiền oan.
60	Nặng nhất tiếng việt, con tôi tuần 14 tiết tiếng việt. Tôi về nhà kèm con như đánh vật. Tuổi này ...	1	0	Phụ huynh than phiền về áp lực học tập với hình ảnh so sánh sinh động "kèm con như đánh vật", thể hiện sự mệt mỏi và bế tắc. Giọng văn mang tính trách móc chương trình học nặng nề. Dù đưa ra con số cụ thể (14 tiết), nhưng tổng thể bình luận vẫn là sự than vãn và phản ứng tiêu cực trước áp lực, thiếu đi những đề xuất mang tính giải

				pháp sư phạm hoặc kiến nghị cụ thể để giảm tải chương trình.
--	--	--	--	--

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

3.1. Tiền xử lí dữ liệu

Để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của mô hình phân loại văn bản, dữ liệu đầu vào được xử lý thông qua một chuỗi các bước tiền xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Quy trình tiền xử lý được thiết kế nhằm chuẩn hóa văn bản, loại bỏ nhiễu, khôi phục ngữ nghĩa và tối ưu hóa đầu vào cho mô hình học máy. Các bước cụ thể như sau:

(1) Chuẩn hóa Unicode

Do tiếng Việt có nhiều biến thể mã hóa (như NFC, NFD), văn bản thô có thể chứa các ký tự biểu diễn không đồng nhất. Vì vậy, bước đầu tiên là chuẩn hóa toàn bộ văn bản về chuẩn **Unicode NFC**. Ví dụ: ký tự “ế” có thể được biểu diễn đúng hoặc được tạo thành từ “e” + dấu thanh. Việc chuẩn hóa giúp đồng nhất cách mã hóa, tránh trùng lặp từ khóa và nâng cao độ chính xác trong các bước xử lý tiếp theo.

(2) Thay thế từ viết tắt (Abbreviation Expansion)

Trong các bình luận mạng xã hội, người dùng thường sử dụng từ viết tắt, tiếng lóng hoặc các dạng rút gọn không chính quy. Để mô hình hiểu đúng ngữ nghĩa, nhóm xây dựng một **từ điển viết tắt** và tiến hành mở rộng chúng về dạng đầy đủ.

Một số ví dụ phổ biến:

- “ko”, “khg”, “k” → “không”
- “dc”, “đc” → “được”
- “ntn” → “như thế nào”

Việc mở rộng này đặc biệt quan trọng với các từ ảnh hưởng mạnh đến nhãn như “không”, “được”, “nên”, giúp mô hình phân loại chính xác hơn.

```

abbreviations = {
    "ko": "không", "k": "không", "khg": "không", "hok": "không",
    "dc": "được", "đc": "được", "vs": "với",
    "j": "gì", "z": "gì", "mik": "mình", "tl": "trả lời",
    "bít": "biết", "thjk": "thích", "hum": "hôm",
    "ck": "chồng", "vk": "vợ", "thui": "thôi", "bùn": "buồn", "e": "em",
    "bt": "biết", "r": "rồi", "ntn": "như thế nào", "m": "mình", "cx":
    "cũng", "ms": "mới", "mn": "mọi người", "ad": "admin"
}

```

(3) Chuẩn hóa chữ thường và ký tự đặc biệt

Tất cả văn bản được chuyển về **chữ thường** nhằm tránh việc mô hình xem các từ như “Việt Nam” và “việt nam” là hai từ khác nhau.

Các ký tự không cần thiết như dấu câu, emoji, ký tự đặc biệt (!, ?, @, ...) được **loại bỏ hoặc thay bằng dấu cách**, vì chúng không mang giá trị phân loại quan trọng trong bài toán.

Bước này giúp văn bản sạch hơn và giảm nhiễu trong quá trình mô hình học đặc trưng.

(4) Tách từ (Tokenization)

Tiếng Việt có đặc trưng đa từ (nhiều từ gồm nhiều âm tiết), nên việc tách từ không thể chỉ dựa vào dấu cách. Đề tài sử dụng thư viện **Underthesea** để tách từ theo ngữ nghĩa.

Ví dụ:

- Câu: “Tôi KHÔNG thích LẮM”
→ Token: ["tôi", "không", "thích", "lắm"]
- Câu: “Đừng ĐỒ lỗi cho người KHÁC.”
→ Token: ["đừng", "đồ_lỗi", "cho", "người", "khác"]

Tách từ đúng ngữ nghĩa giúp mô hình nhận diện chính xác các cụm từ quan trọng trong phân loại.

(5) Loại bỏ Stop Words

Một danh sách stop words tiếng Việt được xây dựng thủ công, bao gồm:

- Các từ không mang giá trị phân loại rõ ràng: “là”, “thì”, “và”, “có”, “đó”, “này”,...
- Từ cảm thán hoặc ngôn ngữ hội thoại như: “ôi”, “dạ”, “ơ”, “ừ”, “ừm”, ...

Lưu ý: Các từ phổ biến nhưng mang tính phân biệt cao như “không”, “phải”, “nên” **được giữ lại** vì chúng có ảnh hưởng mạnh đến nhãn Toxicity và Constructiveness.

```
stop_words = [  
    "là", "có", "và", "của", "cho", "thì", "mà", "với", "đã", "đang",  
    "từ", "trong", "ra", "vào", "đến", "đi", "vì", "trên", "rằng",  
    "ôi", "dạ", "ơ", "ừ", "ừm"  
]
```

(6) Hoàn thiện văn bản sau xử lý

Sau khi loại bỏ nhiễu và xử lý danh sách từ, các token còn lại được nối lại thành câu mới để phục vụ cho bước biểu diễn văn bản bằng TF-IDF.

Kết quả cuối cùng được lưu trong một cột mới mang tên **“processed”** trong DataFrame, sử dụng làm đầu vào chính thức cho mô hình.

3.2. Vector hóa TF-IDF

Để đưa văn bản vào mô hình máy học, mỗi bình luận cần được mã hóa thành một vector đặc trưng số học. Trong đồ án, phương pháp được sử dụng là **TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)** kết hợp với **Bag-of-Words mở rộng theo n-gram**.

Mô hình túi từ mở rộng (Bag-of-Words with n-gram)

Sau khi tiền xử lý (chuyển thường, chuẩn hóa viết tắt, loại bỏ stop words, tách từ bằng **Underthesea**), mỗi bình luận được xem như một “túi từ” chứa các từ đã tách. Tập từ vựng (vocabulary) được xây dựng trên toàn bộ tập Train.

Để tăng khả năng thể hiện ngữ cảnh, mô hình sử dụng unigram (1 từ) và bigram (cặp 2 từ liên tiếp) như:

- “vô ý thức”,
- “cảm ơn”,
- “dở hơi”, ...

Điều này đặc biệt quan trọng đối với tiếng Việt, nơi nhiều ý nghĩa được biểu thị qua cụm từ hơn là từng từ đơn lẻ.

Trọng số TF-IDF

Khác với việc chỉ đếm số lần xuất hiện (TF), TF-IDF gán trọng số cao hơn cho các từ/ngữ mang tính phân biệt, đồng thời giảm trọng số những từ phổ biến.

- **TF (Term Frequency)**: tần suất xuất hiện của từ trong một bình luận.

$$TF(t, d) = \frac{\text{số lần từ } t \text{ xuất hiện trong văn bản } d}{\text{tổng số từ trong văn bản } d}$$

- **IDF (Inverse Document Frequency)**: giảm trọng số của từ xuất hiện quá thường xuyên trong toàn bộ tập dữ liệu.

$$IDF(t) = \log \left(\frac{N}{df(t)} \right)$$

Trong đó:

N: tổng số văn bản trong tập dữ liệu

df(t): số văn bản chứa từ

Công thức dễ bị lỗi khi mà **df(t) = 0** nên trong scikit-learn công thức IDF sẽ có dạng

$$IDF(t) = \log \left(\frac{1 + N}{1 + df(t)} \right) + 1$$

Đảm bảo IDF luôn > 0.

→ Từ nào xuất hiện ở **hiều văn bản** sẽ có **IDF thấp**

→ Từ nào **hiếm** sẽ có **IDF cao**

$$TF-IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

Kết quả là mỗi văn bản được biểu diễn bởi **vector thưa (sparse vector)**:

- Chiều dài vector bằng số lượng từ/ngữ trong từ vựng.
- Phần lớn giá trị bằng 0 vì mỗi bình luận chỉ chứa một phần nhỏ từ vựng.

Định dạng thưa rất phù hợp cho các mô hình tuyến tính như **SVM** hoặc **Logistic Regression**, vốn được tối ưu để xử lý dữ liệu sparse.

Không giới hạn số chiều đặc trưng

Thông thường, nhiều bài toán chỉ giữ lại các từ phổ biến nhất (như 5.000 từ), nhưng trong đồ án **không sử dụng tham số max_features**. Lý do:

- **Tránh mất thông tin quan trọng**: các từ hiếm có thể chứa tín hiệu phân loại mạnh cho Toxicity hoặc Constructiveness.
- **Quy mô dữ liệu vừa phải (~10.000 bình luận)**: cho phép giữ toàn bộ từ vựng sau khi lọc min_df và max_df mà không gây quá tải bộ nhớ.
- **Mô hình tuyến tính xử lý tốt dữ liệu thưa**: việc giữ đầy đủ đặc trưng giúp mô hình nhận diện các tín hiệu tinh tế hơn.

Ví dụ minh họa cách TF-IDF hoạt động

Bình luận gốc: “đây là sam biển đúng ko nhỉ”

Sau tiền xử lý: “đây sam biển đúng không nhỉ”

Từ/ngữ	TF	IDF	TF-IDF
đây	0.1667	4.0886	0.1787
sam	0.1667	8.4675	0.3701
biển	0.1667	5.4718	0.2392
đúng	0.1667	4.3206	0.1803
không	0.1667	2.4266	0.0945
nhỉ	0.1667	6.2711	0.2614
sam biển	0.0437	9.1607	0.4004
biển đúng	0.0437	9.4074	0.4107
đúng không	0.0437	7.2148	0.3154
không nhỉ	0.0437	7.3689	0.3221

Giải thích chi tiết:

- **TF (Term Frequency)**: Tần suất xuất hiện của từ trong văn bản.
→ Ví dụ, từ “sam” xuất hiện 1 lần trong 6 từ → $TF = 1/6 \approx 0.1667$
- **IDF (Inverse Document Frequency)**: Đo mức độ “đặc trưng” của từ trên toàn tập dữ liệu.
→ Từ “không” xuất hiện trong rất nhiều bình luận, nên IDF thấp = 2.42
→ Trong khi “sam” ít phổ biến hơn → IDF cao = 8.47
- **TF-IDF**: Được tính bằng tích $TF \times IDF$.

→ Thể hiện mức độ quan trọng của từ/ngữ đó **trong câu cụ thể** so với toàn bộ tập dữ liệu.

Ý nghĩa

- Từ/ngữ như **“biển đúng”, “sám biển”, “không nhỉ”** có **TF-IDF cao**
→ Đóng vai trò **đặc trưng mạnh**, giúp mô hình phân loại nhận diện nội dung tốt hơn.
- Ngược lại, từ phổ biến như “không” dù xuất hiện vẫn có TF-IDF thấp, thể hiện rằng:
→ TF-IDF giúp **giảm ảnh hưởng của các từ phổ biến nhưng ít phân biệt**.

Việc lựa chọn TF-IDF + n-gram mang lại nhiều lợi ích:

- Đơn giản, dễ cài đặt và phù hợp với bình luận ngắn.
- Không yêu cầu tài nguyên mạnh.
- Tín hiệu đặc trưng rõ ràng, dễ giải thích.
- Kết hợp bigram giúp mô hình hiểu ngữ cảnh tốt hơn.

Phương pháp này đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán phân loại Toxicity và Constructiveness trên tập dữ liệu bình luận tiếng Việt.

3.3. Mô hình SVM

$$f(\vec{x}) = \vec{w} \cdot \vec{x} + b$$

Trong đó:

- $\vec{w}$: vector trọng số (weights)
- $\vec{x}$: vector đặc trưng của một văn bản (ví dụ: TF-IDF vector)
- b : hệ số điều chỉnh (bias)

✦ Dự đoán nhãn lớp:

$$\text{label} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \vec{w} \cdot \vec{x} + b > 0 \\ 0 & \text{nếu } \vec{w} \cdot \vec{x} + b < 0 \end{cases}$$

Với dữ liệu $(\vec{x}_i, y_i)$, nhãn $y_i \in \{-1, +1\}$, mô hình sẽ tối thiểu hóa hàm mất mát sau:

$$\min_{\vec{w}, b} \frac{1}{2} \|\vec{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i(\vec{w} \cdot \vec{x}_i + b))$$

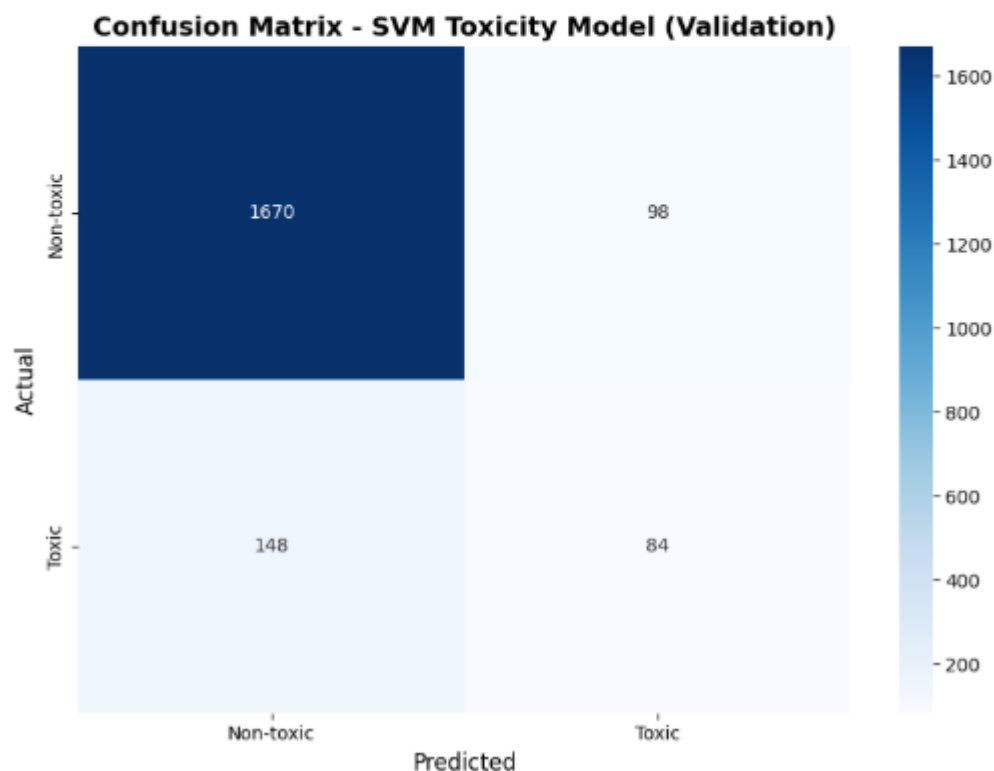
Trong đó:

- $\vec{w}$: vector trọng số (cần học)
- b : hệ số điều chỉnh (bias)
- C : hệ số phạt lỗi
- $\max(0, 1 - y_i f(x_i))$: là hinge loss (hàm mất mát đặc trưng của SVM)

TOXICITY CLASSIFICATION - SVM (VALIDATION SET)				
	precision	recall	f1-score	support
Non-toxic	0.92	0.94	0.93	1768
Toxic	0.46	0.36	0.41	232
accuracy			0.88	2000
macro avg	0.69	0.65	0.67	2000
weighted avg	0.87	0.88	0.87	2000

Validation Accuracy: 0.8778

Validation F1 Score: 0.4058



Hình 3.1: Kết quả dự đoán nhãn Toxicity trên tập ViCTSD_valid

Kết quả dự đoán trên tập ViCTSD_valid cho nhãn Toxicity

Hình 3.1 trình bày kết quả dự đoán của mô hình SVM trên tập ViCTSD_valid. Nhìn chung, mô hình đạt **độ chính xác tổng thể 87.70%**, cho thấy khả năng tổng quát hóa khá ổn định đối với bài toán phát hiện bình luận độc hại. Tuy nhiên, việc phân tích chi tiết từng lớp lại chỉ ra nhiều hạn chế quan trọng.

Ở lớp **toxic (nhãn 1)** – vốn là lớp thiểu số – hiệu suất của mô hình còn khá thấp:

- **Recall = 0.36** → mô hình chỉ phát hiện được 36% số bình luận độc hại thật sự, tức đánh rơi khá nhiều trường hợp toxic.
- **Precision = 0.46** → trong các bình luận được dự đoán là toxic, chỉ gần một nửa là đúng.

Trong khi đó, lớp **không độc hại (nhãn 0)** chiếm tới gần 89% dữ liệu, nên mô hình dự đoán tốt hơn đáng kể.

Việc áp dụng **class_weight='balanced'** giúp mô hình không hoàn toàn thiên lệch về lớp 0. Precision của lớp toxic tăng lên 0.46, cho thấy SVM đã chú ý hơn đến lớp thiểu số. Tuy vậy, **recall vẫn thấp**, chứng tỏ mô hình chưa đủ nhạy để phát hiện các bình luận có nội dung công kích tinh vi, thường đòi hỏi nhiều ngữ cảnh hơn mức SVM + TF-IDF có thể nắm bắt.

Ví dụ phân tích một số ví dụ sai:

Văn bản gốc: "Nên phạt thật nặng những kẻ buôn bán vô lương."

Văn bản sau xử lý: *"nên phạt thật nặng những kẻ buôn bán vô lương"*

Nhãn thực tế (Toxic): 1

Nhãn dự đoán bởi mô hình SVM: 0

Độ lệch (Bias): -0.7525

Tổng điểm quyết định (linear score): -0.0116

(Tức là: $\sum \text{TF-IDF} \times \text{trọng số SVM} + \text{bias} < 0 \rightarrow$ dự đoán lớp 0)

Nhận xét tổng quan:

Bình luận trên có hàm ý mạnh mẽ, yêu cầu xử phạt nặng đối với "kẻ buôn bán vô lương", mang tính chỉ trích và phản ánh thái độ tiêu cực → hợp lý khi được gán nhãn **toxic (1)**. Tuy nhiên, mô hình SVM lại **dự đoán sai sang lớp không toxic (0)** do ảnh hưởng tổng hợp từ các thành phần ngôn ngữ trong câu.

Phân tích đóng góp đặc trưng (feature contribution):

Loại đóng góp	Các từ/ngữ	Tổng đóng góp
Dương (tăng điểm)	vô, vô lương, thật, những kẻ, lương, kẻ, thật nặng, nặng, phạt thật, bán, những	+1.198

Âm (giảm điểm)	kẻ buôn, phạt, nên, buôn bán, nặng những, nên phạt, buôn	-1.209
-----------------------	---	---------------

Kết quả tổng: $+1.198 - 1.209 = -0.011 < 0 \Rightarrow$ mô hình dự đoán sai sang lớp không độc hại (0)

Phân tích chi tiết

Các đặc trưng đẩy điểm về phía nhãn 1 (Toxic):

vô (0.2595), vô lương (0.1498): từ/cụm mang hàm ý tiêu cực mạnh.

thật, thật nặng, kẻ, những kẻ: thể hiện ý định *trừng phạt mạnh* – phản ánh sự giận dữ hay phán xét đạo đức.

Các đặc trưng kéo điểm về phía nhãn 0 (không Toxic):

nên, phạt, buôn, nên phạt, buôn bán: là các cụm trung lập/ngữ nghĩa hành chính, thường không mang tính toxic trong ngữ cảnh thông thường.

Ví dụ: “nên” có thể dùng trong những câu như "*nên suy nghĩ kỹ*", không mang tính tiêu cực.

Một số cụm như “kẻ buôn”, “nặng những”, “nên phạt” được xem là cấu trúc thường gặp trong ngữ cảnh trung tính (dù trong trường hợp này hàm ý rõ ràng là tiêu cực).

Văn bản gốc: "*Quán karaoke này không đẹp thì còn tội phạm dài dài*"

Sau tiền xử lý: "*quán karaoke này không đẹp còn tội phạm dài dài*"

Nhãn thực tế: 0 (không độc hại)

Nhãn dự đoán: 1 (độc hại)

Tổng điểm tuyến tính: $+0.1375 \rightarrow$ mô hình đoán sai sang lớp 1

Bias SVM: -0.7525

Phân tích các đặc trưng ảnh hưởng đến dự đoán

Loại đóng góp	Các n-gram chính	Tổng đóng góp
Tăng điểm (ủng hộ nhãn 1)	đẹp, tội phạm, tội, này, phạm, còn, này không	+0.97
Giảm điểm (ủng hộ nhãn 0)	dài dài, quán karaoke, quán	-0.15
Tổng điểm: +0.1375 (sau khi cộng bias -0.7525)		

Giải thích :

Mô hình đã hiểu nhầm văn bản này là toxic vì sự xuất hiện của các cụm từ có hàm ý nguy hiểm/tội phạm như:

“tội phạm”, “tội”, “phạm”, “đẹp”, “còn”... vốn thường xuất hiện trong các câu mang tính phê phán.

Các cụm trung tính như quán, quán karaoke, hay dài dài lại có trọng số âm nhỏ, không đủ sức kéo điểm về lớp không độc hại.

Do đó, tổng điểm vẫn $> 0 \rightarrow$ mô hình đoán là toxic, mặc dù câu chỉ đơn giản là phản ánh tình trạng xã hội, không có ý xúc phạm.

```

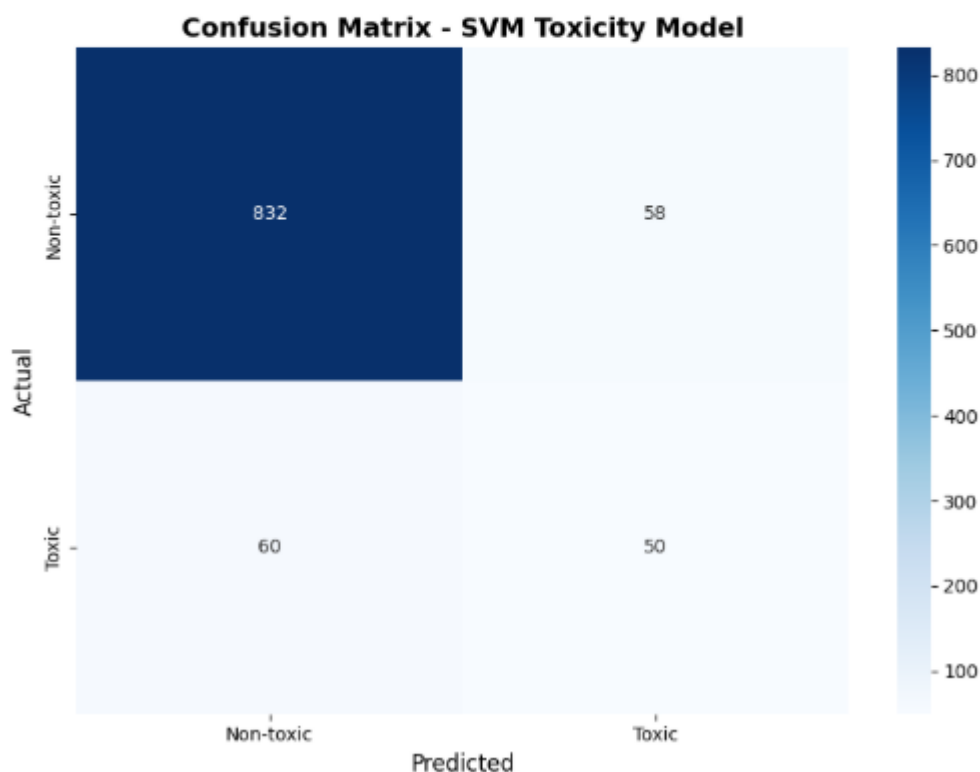
=====
TOXICITY CLASSIFICATION - SVM
=====
              precision    recall  f1-score   support

 Non-toxic      0.93        0.93        0.93        890
    Toxic      0.46        0.45        0.46         110

 accuracy              0.88        1000
 macro avg           0.70        0.69        0.70        1000
 weighted avg        0.88        0.88        0.88        1000

Test Accuracy: 0.8820
Test F1 Score: 0.4587

```



Hình 3.2: Kết quả dự đoán trên tập ViCTSD_test cho nhãn Toxicity

Mô hình SVM đạt **độ chính xác 88.2%**, cho thấy hiệu quả khá tốt trên tập dữ liệu kiểm tra. Đặc biệt, mô hình hoạt động rất tốt ở lớp **không độc hại**, thể hiện qua **precision = 0.93** và **recall = 0.93**, tức đa số bình luận an toàn đều được nhận diện chính xác.

Tuy nhiên, hiệu suất ở lớp **độc hại (toxic)** vẫn còn nhiều hạn chế. Dù đã sử dụng **class_weight = 'balanced'** để giảm ảnh hưởng của mất cân bằng dữ liệu, **recall của lớp toxic chỉ đạt 0.45**, nghĩa là mô hình chỉ phát hiện được khoảng 42% số bình luận độc hại thực sự.

Điều này cho thấy SVM vẫn gặp khó khăn trong việc nhận diện các bình luận mang tính công kích hoặc tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu bị lệch nhãn mạnh (lớp không độc hại chiếm tỷ lệ lớn). Các biểu hiện độc hại thường đa dạng và mang nhiều sắc thái, đòi hỏi khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn mức mà mô hình tuyến tính như SVM có thể nắm bắt.

```

=====
CONSTRUCTIVENESS CLASSIFICATION - SVM (VALIDATION SET)
=====
              precision    recall  f1-score   support

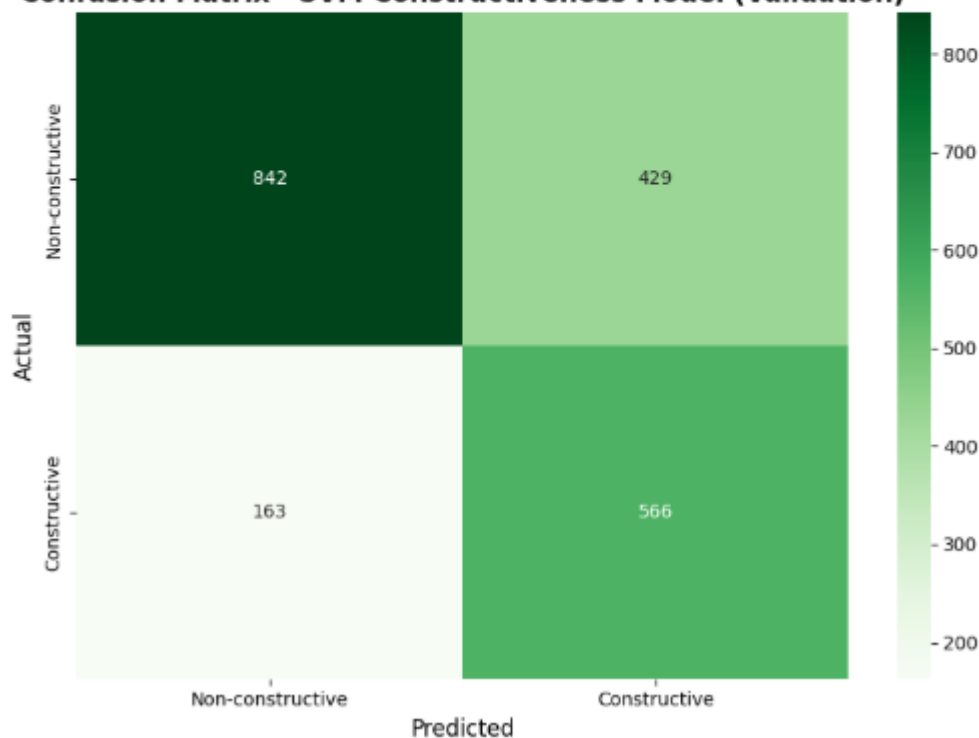
Non-constructive      0.84      0.66      0.74      1271
Constructive          0.57      0.78      0.66       729

   accuracy              0.70      2000
  macro avg              0.70      2000
 weighted avg            0.71      2000

Validation Accuracy: 0.7040
Validation F1 Score: 0.6566

```

Confusion Matrix - SVM Constructiveness Model (Validation)



Hình 3.3: Kết quả dự đoán trên tập ViCTSD_valid cho nhãn Constructiveness

Mô hình SVM đạt **độ chính xác tổng thể 70.4%**, cho thấy khả năng phân loại tương đối tốt đối với bài toán xác định bình luận có tính xây dựng hay không. Khi đánh giá chi tiết theo từng lớp, ta thấy sự chênh lệch rõ rệt về hiệu suất:

- **Precision của lớp 1 (bình luận mang tính xây dựng)** đạt 0.57, thấp hơn đáng kể so với **precision của lớp 0 (không xây dựng)** là 0.83. Điều này cho thấy mô hình có xu hướng **dự đoán quá nhiều** bình luận thuộc lớp xây dựng so với thực tế, dẫn đến tỷ lệ **dương giả** (false positives) xuất hiện ở mức tương đối cao.

- Ngược lại, **recall của lớp 1 đạt tới 0.78**, nghĩa là mô hình đã thu thập lại được phần lớn các bình luận xây dựng đúng. Đây là một ưu điểm nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh đánh giá chất lượng bình luận, nơi việc nhận diện đủ các bình luận mang tính đóng góp là rất quan trọng.

- **F1-score đạt 0.74 đối với lớp 0 và 0.66 đối với lớp 1**, phản ánh rằng mô hình duy trì hiệu suất ổn định ở cả hai nhãn. Đồng thời, F1-score của lớp xây dựng cho thấy mô hình đạt sự cân bằng tương đối giữa precision và recall, dù precision chưa cao như mong đợi.

Quan sát ma trận nhầm lẫn cho thấy mô hình SVM hoạt động khá tốt trên cả hai nhãn, nhưng vẫn tồn tại những sai lệch đáng chú ý. Cụ thể:

- Mô hình dự đoán đúng **842/1271** bình luận không mang tính xây dựng (lớp 0).
- Đồng thời, mô hình cũng xác định chính xác **566/729** bình luận có tính xây dựng (lớp 1).
- Tuy nhiên, vẫn còn **429** bình luận không xây dựng bị dự đoán nhầm thành xây dựng, và **163** bình luận xây dựng bị gán sai sang lớp không xây dựng.

Nhìn chung, dù mô hình đạt độ chính xác tổng thể khá cao và đặc biệt có khả năng nhận diện tốt các bình luận xây dựng (thể hiện qua recall cao), nhưng lại gặp khó khăn với những bình luận mang sắc thái trung tính hoặc nội dung mơ hồ. Đây thường là các bình luận không thực sự mang tính đóng góp nhưng sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng, dẫn đến việc mô hình nhầm lẫn và gán chúng thành xây dựng. Điều này phản ánh hạn chế cố hữu của SVM kết hợp TF-IDF trong việc nắm bắt ngữ cảnh sâu và sắc thái tinh tế trong ngôn ngữ tự nhiên.

Phân tích trường hợp sai

Văn bản gốc: Người ở vị trí cuối cùng có lợi thế hơn những người còn lại.

Văn bản đã xử lý: người ở vị trí cuối cùng lợi thế hơn những người còn lại

Nhãn thực tế: 0 | Nhãn dự đoán: 1

Bias (intercept): -1.0968

Tổng điểm ($\sum \text{TF-IDF} \times w + \text{bias}$): 0.0962

	Từ/ngram	Trọng số TF-IDF	Trọng số SVM (w)	Đóng góp (TF-IDF x w)
0	những	0.131752	1.962588	0.258575
1	người	0.204125	1.164661	0.237736
2	hơn	0.128370	1.534270	0.196954
3	lợi thế	0.275638	0.664391	0.183131
4	lợi	0.192305	0.607564	0.116837
5	vị	0.198297	0.547909	0.108648
6	còn lại	0.223363	0.434658	0.097087
7	còn	0.120557	0.645879	0.077865
8	vị trí	0.239555	0.283056	0.067807
9	lại	0.115739	0.354891	0.041075
10	cùng	0.167395	0.201811	0.033782
11	cuối	0.202482	0.162411	0.032885
12	thế hơn	0.323499	0.050462	0.016324
13	hơn những	0.314974	0.045907	0.014460
14	trí	0.208105	-0.018954	-0.003944
15	cùng lợi	0.349981	-0.020903	-0.007316
16	thế	0.129963	-0.253174	-0.032903
17	cuối cùng	0.233665	-0.285487	-0.066708
18	người còn	0.297018	-0.253780	-0.075377
19	những người	0.196536	-0.528983	-0.103964

Nguyên nhân dự đoán sai:

- Các cụm n-gram mang tính trung lập hoặc tích cực như:

"những" ($w = 1.96$), "người" ($w = 1.16$), "hơn" ($w = 1.53$), "lợi thế" ($w = 0.66$) đều có **trọng số dương cao**, đẩy điểm tổng lên mạnh.

- Dù văn bản chỉ mang tính **miêu tả vị trí hoặc kết quả** chứ không góp ý hay đề xuất, mô hình vẫn bị **thu hút bởi từ mang tính tích cực** như "lợi thế", "cuối cùng", "có hơn".
- Các từ như "thế", "người còn", "những người" có trọng số âm nhưng **không đủ mạnh** để kéo tổng điểm xuống dưới 0.

Mô hình bị đánh lừa bởi sự xuất hiện dày đặc của các từ tích cực hoặc thường dùng trong các góp ý, dẫn đến đánh giá sai một câu mô tả thành một bình luận mang tính xây dựng. Điều này cho thấy mô hình còn **hạn chế trong việc phân biệt ngữ cảnh trung lập – xây dựng**, và dễ **quá phụ thuộc vào một số cụm từ định hướng**.

Văn bản gốc: cuộc sống tuy khó khăn nhưng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn vậy đc cái là tự lập từ bé, mạnh mẽ

Văn bản đã xử lý: cuộc sống tuy khó khăn nhưng lớn lên hoàn cảnh khó khăn
vậy được cái tự lập bé mạnh mẽ

Nhãn thực tế: 1 | Nhãn dự đoán: 0

Bias (intercept): -1.0968

Tổng điểm ($\sum \text{TF-IDF} \times w + \text{bias}$): -0.0382

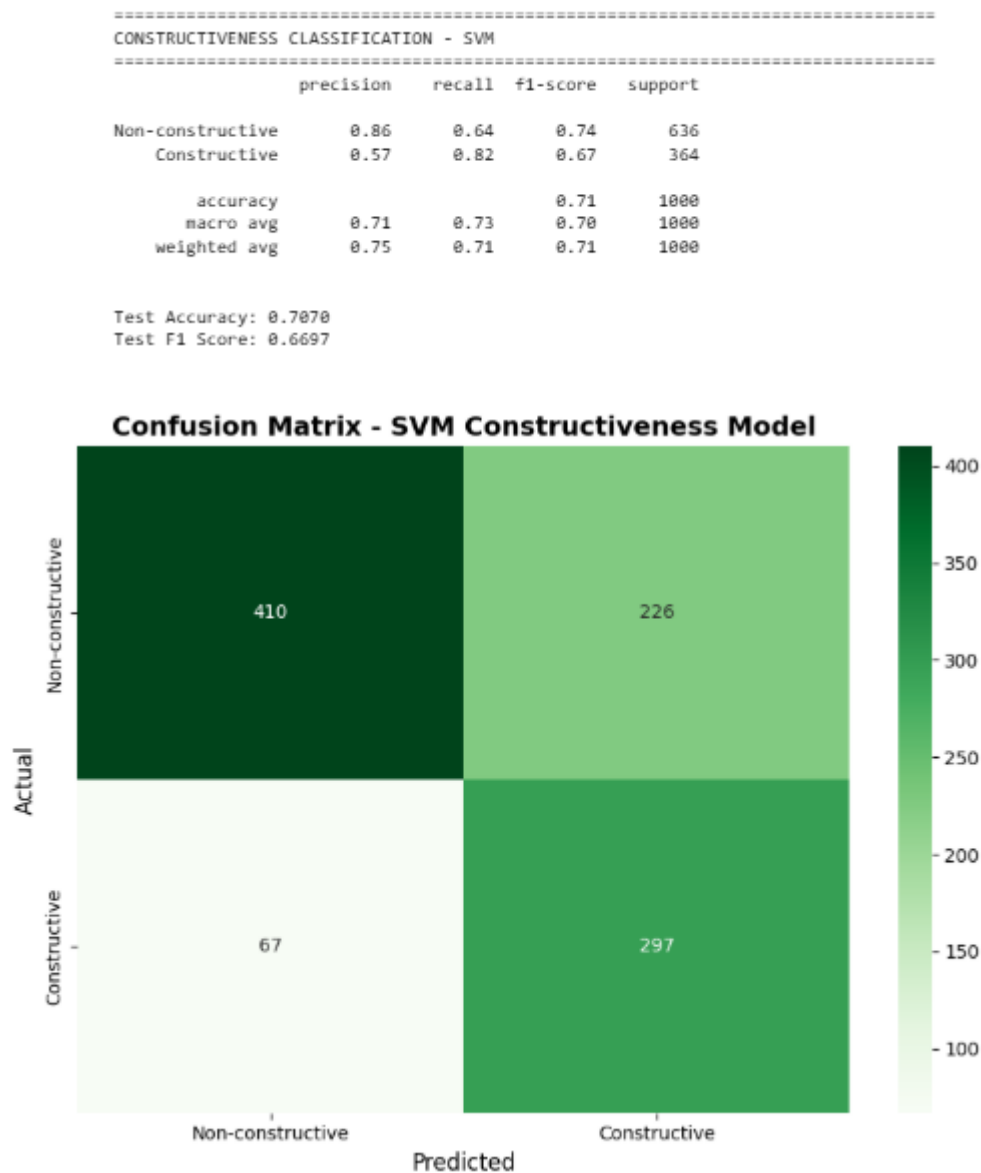
	Từ/ngram	Trọng số TF-IDF	Trọng số SVM (w)	Đóng góp (TF-IDF x w)
0	nhưng	0.092089	1.936736	0.178352
1	khó	0.241643	0.640756	0.154834
2	sống	0.118931	1.135050	0.134992
3	lập	0.174013	0.677142	0.117832
4	tuy	0.155261	0.689955	0.107123
5	được	0.075517	1.015325	0.076674
6	lớn	0.115784	0.661306	0.076569
7	bé	0.120707	0.422965	0.051055
8	mẽ	0.177366	0.262537	0.046565
9	cuộc sống	0.151521	0.290176	0.043968
10	khó khăn	0.327224	0.125568	0.041089
11	cuộc	0.127568	0.306818	0.039140
12	khăn	0.326151	0.117423	0.038298
13	cái	0.102312	0.321719	0.032916
14	hoàn	0.137760	0.175581	0.024188
15	cảnh khó	0.233940	0.085925	0.020101
16	tự lập	0.253090	0.046383	0.011739
17	vậy được	0.233940	0.043990	0.010291
18	mạnh	0.122605	0.070324	0.008622
19	hoàn cảnh	0.193964	0.040867	0.007927
20	mạnh mẽ	0.179209	0.012571	0.002253
21	tuy khó	0.241888	0.003046	0.000737
22	cảnh	0.136718	-0.017469	-0.002388
23	lên	0.114109	-0.100977	-0.011522
24	tự	0.118084	-0.176219	-0.020809
25	khăn nhưng	0.253090	-0.093084	-0.023559
26	vậy	0.098934	-0.261122	-0.025834
27	lớn lên	0.214789	-0.186828	-0.040129
28	được cái	0.186841	-0.227067	-0.042425

Nguyên nhân chính:

- Một số n-gram có ảnh hưởng **âm**, làm giảm tổng điểm như:
"được cái" (-0.042), "lớn lên" (-0.040), "vậy" (-0.025), "tự" (-0.020).
- Các cụm như "vậy được", "lớn lên", "tự" không mang tính định hướng rõ ràng trong mô hình hiện tại, nên được gán trọng số âm nhỏ hoặc trung tính → khiến tổng điểm bị kéo xuống.
- Tổng đóng góp tích cực không đủ lớn để vượt qua giá trị bias -1.0968, nên kết quả vẫn là nhãn 0.

Dù bình luận thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó, tự lập và trưởng thành tích cực, nhưng vì sử dụng các cụm từ trung lập hoặc phổ thông như "vậy", "lớn lên" mà mô

hình không nhận diện được tính xây dựng rõ rệt. Điều này cho thấy SVM vẫn có hạn chế trong hiểu ngữ nghĩa theo ngữ cảnh, nhất là với các văn bản phức tạp về cảm xúc và cấu trúc câu.



Hình 3.4: Kết quả dự đoán trên tập ViCTSD_test cho nhãn Constructiveness

Trên tập kiểm tra gồm 1000 bình luận, mô hình SVM đạt **độ chính xác 70.70%**. Mặc dù con số này thấp hơn đôi chút so với kết quả ở nhãn Toxicity, nhưng mô hình lại thể hiện được sự **cân bằng tương đối tốt giữa hai lớp**.

Cụ thể, đối với lớp 1 (bình luận mang tính xây dựng), mô hình đạt **precision = 0.57** và **recall = 0.82**. Điều này cho thấy mô hình có khả năng phát hiện các bình luận xây dựng khá nhạy (recall cao), dù vẫn còn tồn tại một số nhầm lẫn khi mô hình gán nhầm các bình luận không xây dựng vào lớp này (precision chưa cao).

Phân tích ma trận nhầm lẫn cho thấy:

- Có **297/364** bình luận xây dựng được dự đoán chính xác.
- Tuy vậy, có **226** bình luận không xây dựng bị mô hình hiểu nhầm thành xây dựng, thể hiện rõ sự đánh đổi giữa precision và recall.

So với kết quả trên tập validation, mô hình cho thấy **mức độ ổn định tốt**, với độ chính xác validation khoảng **70.40%** và độ chính xác trên test đạt **70.70s%**. Điều này chứng tỏ mô hình không bị overfit đáng kể và có khả năng tổng quát hóa khá ổn trên dữ liệu chưa từng thấy.

Nhận xét về mô hình SVM

Ưu điểm của mô hình SVM trong bài toán phân loại văn bản

- **Hiệu quả trên dữ liệu có số chiều lớn:**

SVM thể hiện hiệu suất tốt với dữ liệu văn bản được biểu diễn bằng TF-IDF, vốn có số chiều rất lớn (từ/ngram) nhưng số lượng mẫu không quá nhiều. Đây là đặc trưng phổ biến của các bài toán NLP và cũng phù hợp với bộ dữ liệu ViCTSD mà nhóm sử dụng.

- **Xử lý tốt dữ liệu mất cân bằng nhờ cơ chế `class_weight = 'balanced'`:**

Việc sử dụng tham số này giúp mô hình học được sự khác biệt giữa các nhãn không cân bằng như Toxic/Non-Toxic và Constructive/Non-Constructive. Nhờ đó, SVM duy trì khả năng phát hiện các lớp thiểu số tương đối tốt, hạn chế tình trạng mô hình thiên lệch về phía lớp đa số.

- **Khả năng diễn giải tốt:**

Các trọng số **w** trong mô hình SVM cho phép xác định mức độ đóng góp của từng từ/ngram vào quá trình đưa ra quyết định phân loại. Điều này hỗ trợ nhóm trong việc phân tích các dự đoán đúng/sai, kiểm tra tính hợp lý của mô hình và hiểu rõ hơn cách mô hình phản ứng với từng đặc trưng.

Nhược điểm của mô hình SVM

- **Hạn chế trong việc nắm bắt ngữ cảnh và cấu trúc câu phức tạp:**

SVM dựa trên các đặc trưng tuyến tính (TF-IDF), nên không thể hiểu được các quan hệ ngữ nghĩa sâu như phủ định, đối lập, điều kiện hay các cấu trúc cú pháp phức tạp. Những từ như “không”, “nhưng”, “tuy nhiên”, “nếu” có thể làm mô

hình nhằm lẫn vì SVM chỉ xử lý chúng như các token độc lập mà không xem xét mối quan hệ trong câu.

- **Không cung cấp xác suất dự đoán một cách tự nhiên:**

SVM đưa ra giá trị khoảng cách đến siêu phẳng quyết định, chứ không trực tiếp cung cấp xác suất như Logistic Regression. Điều này khiến việc điều chỉnh ngưỡng phân loại, đánh giá độ tin cậy của mô hình hoặc áp dụng các kỹ thuật như threshold tuning trở nên khó khăn hơn. Dù có thể dùng Platt Scaling để hiệu chỉnh, nhưng điều này làm tăng chi phí tính toán.

- **Nguy cơ quá khớp khi mở rộng n-gram:**

Khi tăng kích thước n-gram (ví dụ từ (1,1) lên (1,3)), số lượng đặc trưng tăng mạnh, khiến mô hình dễ bị overfitting nếu không tối ưu các tham số như *min_df*, *C* hoặc không giới hạn số lượng đặc trưng. Điều này có thể dẫn đến việc mô hình “ghi nhớ” văn bản huấn luyện thay vì học được các quy luật tổng quát.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT

Trong đồ án này, nhóm em triển khai **mô hình Support Vector Machine (SVM)** cho bài toán phân loại văn bản tiếng Việt, kết hợp với phương pháp biểu diễn đặc trưng TF-IDF từ thư viện *scikit-learn*. Toàn bộ quy trình được xây dựng nhằm đảm bảo mô hình có khả năng xử lý tốt văn bản ngôn ngữ tự nhiên và thích ứng với vấn đề mất cân bằng nhãn trong tập dữ liệu.

Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa văn bản vào mô hình học máy, nhóm thực hiện một chuỗi các bước tiền xử lý nhằm làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa ngôn ngữ:

- **Chuẩn hóa Unicode NFC** để thống nhất cách biểu diễn ký tự tiếng Việt, hạn chế lỗi do sự khác biệt giữa các bảng mã hoặc nguồn dữ liệu.
- **Tách từ tiếng Việt** bằng thư viện *underthesea*, giúp chuyển các câu tiếng Việt có cấu trúc phức tạp thành chuỗi token có ý nghĩa hơn.
- **Loại bỏ dấu câu, ký tự đặc biệt, số và các biểu tượng không cần thiết**, nhằm giảm nhiễu và tập trung vào nội dung chính.
- **Loại bỏ stop-words**, bao gồm các từ phổ biến như “là”, “của”, “và”, vốn không đóng góp nhiều cho việc phân biệt nhãn.

Sau bước làm sạch, dữ liệu văn bản được biểu diễn dưới dạng vector bằng **TfidfVectorizer** với **n-gram (1,2)**. Việc kết hợp cả unigram và bigram giúp mô hình không chỉ nắm bắt ý nghĩa của từng từ

đơn lẻ mà còn khai thác được các cụm từ mang tính ngữ cảnh quan trọng (ví dụ: “không tốt”, “rất hay”, “quá tệ”).

Huấn luyện mô hình

Đối với phần mô hình hóa, nhóm sử dụng thuật toán:

Support Vector Machine (SVM) với LinearSVC:

```
LinearSVC(class_weight='balanced', max_iter=10000)
```

Một số đặc điểm chính trong quá trình huấn luyện:

- **Mô hình SVM tuyến tính (LinearSVC)** phù hợp với dữ liệu văn bản đã được chuyển sang không gian vector có số chiều lớn và dạng thưa (sparse matrix).
- **class_weight='balanced'** được sử dụng để tự động điều chỉnh trọng số giữa các lớp trong trường hợp mất cân bằng nhãn (ví dụ: tỷ lệ không xây dựng >> xây dựng). Điều này giúp mô hình học tập công bằng hơn và tăng khả năng phát hiện các bình luận thuộc lớp ít xuất hiện.
- Giá trị **max_iter=10000** được tăng lên nhằm đảm bảo mô hình hội tụ hoàn toàn, tránh tình trạng dừng sớm do số vòng lặp mặc định không đủ.

Đánh giá và phân tích mô hình

Sau khi huấn luyện, mô hình được đánh giá bằng các thước đo phổ biến trong phân loại văn bản:

- **Accuracy** phản ánh tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể.
- **Precision, Recall, F1-score** được tính riêng cho từng nhãn, giúp đánh giá độ chính xác khi phân loại và khả năng phát hiện đúng các trường hợp khó.
- **Confusion Matrix** được sử dụng để trực quan hóa số lượng mẫu dự đoán đúng – sai cho từng lớp, hỗ trợ phân tích sâu hơn về những dạng bình luận dễ gây nhầm lẫn.
- Ngoài ra, nhóm cũng kết hợp **phân tích margin của SVM**, tức khoảng cách của mẫu đến siêu phẳng quyết định, để hiểu rõ hơn các trường hợp mà mô hình phân loại chưa chắc chắn. Điều này cung cấp cái nhìn trực quan về độ tin cậy của từng dự đoán và giúp xác định nguyên nhân gây sai lệch.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Tổng kết nội dung đã thực hiện

Trong đề án này, chúng em tập trung triển khai và phân tích chi tiết mô hình **Support Vector Machine (SVM)** cho bài toán phân loại văn bản tiếng Việt theo hai nhãn: **Toxicity** (độc hại) và **Constructiveness** (tính xây dựng). Toàn bộ quy trình tiền xử lý, biểu diễn đặc trưng bằng TF-IDF, huấn luyện và đánh giá đều được xây dựng xoay quanh mô hình SVM như một mô hình trọng tâm của đề án.

Bên cạnh đó, để có cơ sở so sánh toàn diện hơn và đánh giá khách quan hiệu quả của SVM, nhóm có **xây dựng thêm hai mô hình khác** gồm:

- **Logistic Regression** – mô hình tuyến tính đơn giản, dùng để đối chiếu hiệu suất với SVM.
- **LSTM** – mô hình học sâu cơ bản, được triển khai ở mức tối thiểu để làm tham khảo thêm.

Hai mô hình này **không phải trọng tâm**, không được phân tích sâu, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ so sánh nhằm xác định rõ vị trí và ưu thế của SVM trong bối cảnh bài toán.

Nhãn	Mô hình	Accuracy	F1 Score
Toxicity	SVM	0.8820	0.4272
	Logistic Regression	0.8780	0.4786
	LSTM	0.8890	0.4638
Constructiveness	SVM	0.7070	0.6697
	Logistic Regression	0.7730	0.7382
	LSTM	0.8038	0.7571

Nhìn chung, **SVM vẫn là mô hình phù hợp nhất để phân tích chính**, nhờ khả năng làm việc hiệu quả với TF-IDF, tính ổn định và độ chính xác cao ở cả hai nhãn. Logistic Regression và LSTM chỉ được sử dụng như các mô hình tham khảo nhằm hoàn thiện quá trình so sánh và đánh giá.

5.2. Đánh giá mô hình theo từng tiêu chí

5.2.1 Đánh giá theo tiêu chí Toxicity

Đối với bài toán phân loại bình luận độc hại, mô hình SVM đạt mức **accuracy 0.8820**, thể hiện khả năng phân tách khá tốt giữa hai nhãn toxic và non-toxic trên không gian đặc trưng TF-IDF. Tuy nhiên, F1-score của SVM chưa cao (0.4272), cho thấy mô hình vẫn gặp khó khăn khi phát hiện các bình luận độc hại do dữ liệu mất cân bằng và đặc tính ngôn ngữ phức tạp của tiếng Việt.

Khi so sánh với các mô hình tham chiếu:

- **Logistic Regression** đạt accuracy 0.8780 và F1 0.4786. Tính tuyến tính của mô hình giúp việc diễn giải trở nên dễ dàng hơn, nhưng độ chính xác vẫn tương đương SVM.
- **LSTM** đạt accuracy cao nhất (0.8890), nhưng F1-score (0.4638) tương tự các mô hình tuyến tính. Điều này cho thấy việc sử dụng mô hình học sâu với dữ liệu hiện tại chưa tạo ra khác biệt lớn.

Tổng quan, SVM vẫn thể hiện độ ổn định và khả năng tổng quát hóa tốt, đặc biệt phù hợp với dữ liệu thưa dạng TF-IDF.

5.2.2 Đánh giá theo tiêu chí Constructiveness

Ở bài toán phân loại tính xây dựng của bình luận, hiệu quả của các mô hình nhìn chung thấp hơn so với Toxicity do nhãn này mang tính chủ quan, phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh và sắc thái diễn đạt.

Mô hình SVM đạt **accuracy 0.7070** và F1-score 0.6697. Mặc dù thấp hơn so với các mô hình tham chiếu, nhưng SVM vẫn cho thấy khả năng phân loại ổn định và kiểm soát được độ nhiễu tốt.

So sánh với hai mô hình còn lại:

- **Logistic Regression** đạt accuracy 0.7730 và F1 0.7382 — tốt hơn SVM do mô hình có xu hướng học được các tín hiệu tuyến tính rõ ràng trong bình luận xây dựng.
- **LSTM** đạt kết quả cao nhất (accuracy 0.8038, F1 0.7571), nhờ khả năng học phụ thuộc ngữ cảnh. Tuy nhiên, mô hình yêu cầu tài nguyên nhiều hơn và không phải là trọng tâm của đề án.

Kết quả này cho thấy rằng với các nhãn mang tính ngữ nghĩa sâu như Constructiveness, các mô hình dựa trên ngữ cảnh (như LSTM) có thể có ưu thế hơn. Tuy nhiên, SVM vẫn duy trì được tính ổn định và tốc độ huấn luyện nhanh, phù hợp với phạm vi đề án.

5.3. So sánh tổng quan các mô hình

Sau khi triển khai và đánh giá ba mô hình gồm **SVM (mô hình chính)**, **Logistic Regression** và **LSTM** (hai mô hình mở rộng nhằm mục đích so sánh), có thể rút ra một số nhận xét tổng quan như sau:

Khả năng phân loại

- **Toxicity:**
 - LSTM đạt accuracy cao nhất, nhưng F1-score không chênh lệch đáng kể so với SVM và Logistic Regression.
 - **SVM thể hiện hiệu suất ổn định**, phân tách ranh giới tốt trên dữ liệu TF-IDF và ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
 - Logistic Regression cho F1 cao nhất ở tiêu chí Toxicity nhưng độ chênh lệch không lớn.
- **Constructiveness:**
 - Các mô hình đều gặp khó khăn hơn so với Toxicity do đặc tính phức tạp của nhãn.
 - LSTM ưu thế hơn nhờ khả năng nắm bắt ngữ cảnh.
 - Logistic Regression cải thiện tốt so với SVM vì đặc trưng xây dựng mang tính tuyến tính hơn.
 - **SVM tuy không cao nhất nhưng giữ được sự ổn định và tốc độ huấn luyện nhanh**, phù hợp với mục tiêu chính của đề án.

Độ phức tạp mô hình

- **SVM** có mức độ phức tạp trung bình, huấn luyện nhanh trên dữ liệu TF-IDF và dễ triển khai.
- **Logistic Regression** là mô hình đơn giản nhất, tốc độ nhanh và dễ mở rộng.
- **LSTM** có độ phức tạp cao nhất, yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, thời gian huấn luyện dài và cần nhiều điều chỉnh tham số.

Khả năng diễn giải

- Logistic Regression dễ diễn giải nhất nhờ trọng số trực tiếp gắn với từng từ/ngram.
- SVM khó diễn giải hơn nhưng vẫn có thể phân tích được vector trọng số.
- LSTM khó giải thích nhất vì hoạt động theo cơ chế học ngữ cảnh phức tạp.

Ảnh hưởng của dữ liệu mất cân bằng

- Cả ba mô hình đều được hỗ trợ bởi `class_weight='balanced'`, nhưng:
 - Logistic Regression phản ứng tốt hơn khi dữ liệu lệch nhãn.
 - SVM đạt mức cân bằng khá ổn định giữa các lớp.
 - LSTM vẫn bị ảnh hưởng đáng kể nếu dữ liệu thiếu đa dạng hoặc có nhiễu nhiều.

Tổng quan

- **SVM là mô hình phù hợp nhất với phạm vi và mục tiêu đề án:** hiệu năng tốt, ổn định, huấn luyện nhanh và ít yêu cầu tài nguyên.
- Logistic Regression là mô hình hỗ trợ hữu ích, cho phép so sánh và diễn giải dễ dàng.
- LSTM mang lại kết quả cao hơn ở một số tiêu chí nhưng không phải lựa chọn tối ưu do yêu cầu nhiều tài nguyên và không nằm trong trọng tâm của đề tài.

5.4. Hướng phát triển tương lai

Trong tương lai, nhóm có thể tiếp tục mở rộng và cải thiện hệ thống theo một số hướng sau nhằm nâng cao hiệu quả phân loại và khả năng ứng dụng thực tiễn:

(1) Ứng dụng các mô hình học sâu tiên tiến

Bên cạnh các mô hình hiện tại, hệ thống có thể được cải thiện bằng cách tích hợp những kiến trúc hiện đại hơn như **LSTM, BiLSTM, PhoBERT, BERTweetVN** hoặc các biến thể Transformer khác.

Các mô hình này có khả năng học ngữ cảnh tiếng Việt sâu và giàu thông tin hơn, từ đó giúp tăng độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt với các bình luận có cấu trúc phức tạp.

(2) Cải thiện quá trình tiền xử lý văn bản

Để mô hình hiểu đúng bản chất nội dung, việc nâng cấp bước tiền xử lý là rất cần thiết:

- Nhận diện và chuẩn hóa **từ viết tắt, tiếng lóng và các biến thể ngôn ngữ** phổ biến trên mạng xã hội.
- Loại bỏ từ dừng theo cách **linh hoạt theo từng nhãn**, thay vì dùng danh sách cố định.
- Bổ sung các kỹ thuật xử lý **mỉa mai, châm biếm và ẩn dụ**, vốn là những yếu tố gây khó khăn cho mô hình trong phân loại cảm xúc và thái độ.

(3) Tối ưu ngưỡng dự đoán (threshold tuning)

Việc điều chỉnh threshold cho từng lớp, đặc biệt với các lớp có số mẫu ít như **toxic** hoặc **constructive**, có thể giúp cải thiện đáng kể độ **recall**, từ đó giảm thiểu tình trạng mô hình bỏ sót các bình luận quan trọng.

(4) Mở rộng và làm sạch dữ liệu

Một hướng phát triển quan trọng là tiếp tục thu thập thêm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tiến hành **gán nhãn thủ công** để đảm bảo độ chính xác cao. Song song, cần thực hiện làm sạch dữ liệu để loại bỏ nhiễu và các bình luận không liên quan, giúp mô hình học tốt hơn và ổn định hơn.

(5) Kết hợp nhiều mô hình (Ensemble Learning)

Để tăng tính ổn định và độ chính xác, có thể áp dụng các phương pháp Ensemble như:

- **Voting (majority hoặc weighted)**,
- **Stacking** giữa nhiều mô hình nền tảng (baseline) và mô hình học sâu.

Cách làm này tận dụng ưu điểm của từng mô hình, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của hệ thống.

CHƯƠNG 6: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG

Để minh họa cách hệ thống hoạt động trong thực tế, nhóm đã xây dựng một ứng dụng demo mô phỏng quy trình phân loại bình luận dựa trên các mô hình đã triển khai. Ứng dụng được thiết kế với giao diện đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm khả năng phân tích của mô hình.

6.1. Mục đích của ứng dụng DEMO

Ứng dụng demo được phát triển nhằm:

- Thể hiện cách hệ thống xử lý và phân loại bình luận theo hai tiêu chí: **Toxicity** và **Constructiveness**.
- Cho phép người dùng thử nghiệm trực tiếp bằng cách nhập nội dung và quan sát kết quả phân loại.
- So sánh kết quả giữa **SVM** (mô hình chính của nhóm) và các mô hình khác sử dụng để đối chiếu (Logistic Regression, LSTM).

6.2. Giao diện và chức năng chính

The screenshot shows a web application titled "Vietnamese Comment Toxicity & Constructiveness Classifier". It features a text input area for a Vietnamese comment, a "Select Model" dropdown menu with options for SVM, Logistic Regression, and LSTM, and "Clear" and "Submit" buttons. Below the input area is a table of examples. To the right, the "Prediction Results" section displays the model used (SVM), toxicity prediction (Non-toxic with 48.53% confidence), constructiveness prediction (Constructive with 54.89% confidence), and a summary: "Overall: Non-toxic & Constructive". At the bottom, there are links for "Use via API", "Built with Gradio", and "Settings".

Vietnamese Comment	Select Model
Người ta đã định bán gấp xe Hàn rồi mà cầm đầu vô mấy cái con ngọng mini này làm gì, cũng đời sản được em Filis hoặc Vios nào đi cần sướng chân chứ đại gì chơi mấy cái máy cày con ngọng này. Thân!	SVM
khổ cho cháu bé quá vì đã gặp người bố tàn ác quá	Logistic Regression
Electra thiết kế tối giản nhưng vô cùng đẹp đẽ và mạnh mẽ.Th...	LSTM

Hình 6.1: Giao diện ứng dụng phân loại bình luận – Vietnamese Comment Toxicity & Constructiveness Classifier

Giao diện demo gồm ba thành phần chính, được thể hiện rõ trong hình minh họa:

(1) Khung nhập bình luận (Vietnamese Comment)

- Người dùng nhập vào một đoạn văn bản tiếng Việt bất kỳ.
- Giao diện hỗ trợ nhập văn bản dài, phù hợp với các bình luận phổ biến trên mạng xã hội.
- Đây là đầu vào chính để mô hình thực hiện dự đoán.

Ví dụ trong hình:

“Người ta đã định bán gấp xe Hàn rồi mà cầm đầu vô mấy cái con ngọng mini này làm gì,...”

(2) Lựa chọn mô hình (Select Model)

Ứng dụng cho phép người dùng chọn một trong ba mô hình:

- SVM (mặc định và là mô hình chính của đề án),
- Logistic Regression,
- LSTM.

Nút chọn mô hình được bố trí rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi và quan sát sự khác biệt giữa các mô hình.

(3) Kết quả phân loại (Prediction Results)

Sau khi nhấn **Submit**, hệ thống hiển thị:

- Mô hình đang sử dụng,
- Kết quả phân loại Toxicity (Toxic / Non-toxic) kèm độ tin cậy,
- Kết quả Constructiveness (Constructive / Non-constructive) kèm độ tin cậy,
- Tổng hợp kết luận (“Overall”).

Ví dụ từ ảnh:

- Toxicity: **Non-toxic**, Confidence: 48.53%
- Constructiveness: **Constructive**, Confidence: 54.89%
- Overall: **Non-toxic & Constructive**

Kết quả được trình bày trong khung màu nổi bật để người dùng dễ quan sát.

6.3. Ý nghĩa và vai trò của ứng dụng

Ứng dụng demo đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ quan trọng trong quá trình đánh giá và minh họa kết quả nghiên cứu. Thay vì chỉ xem các con số thống kê trên bảng kết quả, người dùng có thể trực tiếp nhập bình luận và quan sát mô hình xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Điều này giúp quá trình kiểm chứng mô hình trở nên trực quan và sinh động hơn.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cho phép nhóm nhanh chóng thử nghiệm các trường hợp ngôn ngữ đặc biệt, chẳng hạn như câu mỉa mai, câu có nhiều tầng nghĩa, hay các bình luận sử dụng tiếng lóng và viết tắt. Nhờ vậy, nhóm có thể đánh giá chính xác khả năng tổng quát hoá và điểm yếu của mô hình trong các tình huống thực tế.

CHƯƠNG 7: NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Scikit-learn Developers, “*TfidfTransformer*,” *Scikit-learn 1.7.0 Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://sklearn.org/1.7/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer.html (Accessed: 05-01-2026.)

[2] GeeksforGeeks, “*Support Vector Machine (SVM) Algorithm*,” *GeeksforGeeks*, 2023. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/support-vector-machine-algorithm/> Accessed: 05-01-2026.

- [3] Scikit-learn Developers, “*Preprocessing data*,”
Scikit-learn Documentation, 2024. [Online].
Available: <https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>
Accessed: 05-01-2026.
- [4] J. Feng, “*Toxic Comments Classification — NLP Project*,”
Medium, Feb. 14, 2023. [Online].
Available: <https://johnfengphd.medium.com/classifying-toxic-comments-with-nlp-3418ee9f399>.
Accessed: 05-01-2026. :contentReference[oaicite:0]{index=0}